Guía de estudio de Química

Certificación por Evaluaciones Parciales “EXACER”
Área de formación básica · Ciencias Experimentales

Explicada como en clase · temario oficial 5.1 a 5.11 · reactivos 25 a 42 de la versión de práctica resueltos

Sigue el orden y el contenido de *Temas fundamentales y bibliografía* (sección 5. Química) y resuelve paso a paso los reactivos de Química de la *Versión de práctica* (Ciencias Experimentales). Ambos documentos están en este repositorio. Complementa la app **Generador de ejercicios**.

Antes de empezar: cómo usar esta guía

Esta guía está escrita como si un maestro te estuviera dando la clase. En cada lección primero te cuento **de qué se trata y para qué sirve**, luego te explico las ideas con ejemplos de tu cocina, de tu casa y de tu cuerpo, resolvemos ejercicios juntos paso a paso y al final atacamos las preguntas del examen. La química tiene fama de difícil, pero casi todo se reduce a entender unas cuantas ideas clave: qué hay dentro del átomo, cómo se acomodan sus electrones y qué pasa cuando los átomos se juntan. Si entiendes eso, lo demás tiene lógica.

El examen de Ciencias Experimentales

- Son **60 reactivos en 60 minutos**: ¡un minuto por pregunta! Incluye cuatro materias: Biología (reactivos 1 a 14), Geografía (15 a 24), **Química (25 a 42)** y Física (43 a 60).
- Las preguntas de Química salen de los temas **5.1 a 5.11** del documento *Temas fundamentales y bibliografía*. Esta guía sigue ese orden.
- La mayoría son de **concepto**, en tres formatos: **completar un texto** (dos espacios en blanco), **relacionar columnas** y **elegir la opción correcta**. Solo unas pocas piden cálculos (gases ideales, masa molecular) y son sencillos.
- Por eso aquí no basta con memorizar: hay que **entender las palabras clave** (oxidante, conjugado, isótopo, soluto…) para reconocerlas aunque la pregunta esté redactada de otra forma.

Cómo está armada cada lección

¿De qué trata esta lección? Para qué sirve el tema y qué vas a aprender.

Piénsalo así

Una comparación con la vida diaria o un truco para recordar.

Lo que tienes que saber

Definiciones, reglas y fórmulas clave, bien resumidas.

Ejemplo explicado

Un ejercicio resuelto paso a paso, diciendo qué se hace y por qué.

Error común

Las trampas más frecuentes y cómo evitarlas.

Reactivo del examen

La pregunta de la versión de práctica, resuelta y con la respuesta de la clave oficial.

Ahora tú

Ejercicios con sus respuestas al final del recuadro: tápalas antes de resolver.

Mapa: temario oficial ↔ reactivos de la versión de práctica

Tema	Nombre en el temario	Reactivos
—	Antes de empezar: el lenguaje de la química (símbolos, fórmulas, iones, ecuaciones y el mol)	todos
5.1	El átomo (partes y características)	25, 26
5.2	Tabla periódica (tipos de elementos, configuración electrónica)	27, 28
5.3	Estados de agregación de la materia (cambios de estado)	29, 30
5.4	Mezclas (elementos puros y compuestos)	31, 32
5.5	Reacciones óxido-reducción	33, 34
5.6	Reacciones ácido-base (neutralización, pares conjugados)	35, 36
5.7	Potencial de hidrógeno (escala de pH)	37
5.8	Enlaces químicos (estructura de Lewis y electronegatividad)	38, 39
5.9	Ecuaciones de estado (ley de los gases ideales)	40
5.10	Masa molecular	— (no viene en la versión de práctica, pero está en el temario)
5.11	Compuestos del carbono (hidrocarburos y grupos funcionales)	41, 42

Plan de estudio sugerido

1. **Diagnóstico:** resuelve los reactivos 25 a 42 de la versión de práctica sin ver la guía (unos 18 minutos) y califícate con la clave del final.
2. **El lenguaje primero:** estudia la lección “Antes de empezar”. Si no sabes leer una fórmula o una ecuación, todo lo demás se vuelve cuesta arriba.
3. **Recorre los temas en orden.** Están encadenados: el átomo explica la tabla periódica, la tabla explica los enlaces, y los electrones explican la óxido-reducción.
4. **Haz los ejercicios de “Ahora tú”** de cada lección antes de ver las respuestas, y practica en la app (modo Prepa → Química).
5. **Repaso final:** el resumen de la última sección, con lo indispensable de cada tema en dos páginas.

Truco para “relacionar columnas”

No necesitas saber las siete características de memoria. Busca la relación de la que estés **completamente seguro** (por ejemplo, “el protón determina el número atómico”) y **tacha** todas las opciones que no la tengan. Casi siempre te quedan una o dos opciones, y con otra relación segura terminas. Lo mismo con los textos de dos espacios: si el primer espacio solo encaja con dos opciones, decide con el segundo.

En el PDF puedes usar el panel de marcadores de tu lector para saltar directo a cada lección.

Antes de empezar: el lenguaje de la química

Sirve para todos los reactivos de Química

> **¿De qué trata esta lección?** La química estudia la **materia** (todo lo que tiene masa y ocupa un lugar) y sus **cambios**. Para hablar de ella los químicos usan un idioma propio: símbolos, fórmulas y ecuaciones. Es como aprender a leer partituras antes de tocar una canción. En esta lección aprenderás a leer ese idioma; lo vas a usar en todos los temas.

Cambio físico y cambio químico

Cuando el hielo se derrite sigue siendo agua: cambió su forma, pero no su identidad. Eso es un **cambio físico**. Cuando quemas un papel, ya no tienes papel: se convirtió en ceniza, humo y gases. Se formaron **sustancias nuevas**: eso es un **cambio químico**, también llamado **reacción química**.

- **Cambios físicos:** derretir, evaporar, romper, cortar, disolver azúcar en agua, doblar un clavo.
- **Cambios químicos:** quemar, oxidarse (un clavo que se pone café), cocinar un huevo, digerir alimentos, la fermentación, una fruta que se pudre.

> **Piénsalo así: las pistas de una reacción**
>
> Sabes que ocurrió un cambio químico cuando ves alguna de estas señales: sale **gas** (burbujas que no estaban), cambia el **color**, se forma un **sólido** nuevo (precipitado), se desprende **calor o luz**, o aparece un **olor** nuevo. Piensa en una pastilla efervescente en agua: ¡burbujas!

Los símbolos de los elementos

Un **elemento** es una sustancia formada por una sola clase de átomos: oxígeno, hierro, oro. Se conocen 118 y cada uno tiene un **símbolo** de una o dos letras: la primera siempre **mayúscula** y la segunda **minúscula**. Esto importa: **Co** es el cobalto (un metal), pero **CO** es el monóxido de carbono (un gas venenoso formado por C y O).

Muchos símbolos coinciden con el nombre en español (C carbono, O oxígeno, Ca calcio), pero otros vienen del **latín** y conviene aprenderlos porque salen a cada rato:

Símbolo	Elemento	Viene de…	Símbolo	Elemento	Viene de…
Na	sodio	*natrium*	**Au**	oro	*aurum*
K	potasio	*kalium*	**Pb**	plomo	*plumbum*
Fe	hierro	*ferrum*	**Hg**	mercurio	*hydrargyrum* (“plata líquida”)
Cu	cobre	*cuprum*	**Sn**	estaño	*stannum*
Ag	plata	*argentum* (de ahí “Argentina”)	**S · P**	azufre · fósforo	*sulfur · phosphorus*

Otros que vas a ver mucho: H hidrógeno, He helio, Li litio, C carbono, N nitrógeno, O oxígeno, F flúor, Ne neón, Mg magnesio, Al aluminio, Si silicio, Cl cloro, Ar argón, Ca calcio, Zn zinc, Br bromo, I yodo.

Las fórmulas: cómo se cuentan los átomos

Un **compuesto** es una sustancia formada por dos o más elementos unidos químicamente. Su **fórmula** dice qué elementos tiene y cuántos átomos de cada uno:

- El **subíndice** (número chiquito abajo) cuenta los átomos del elemento que tiene **a su izquierda**. Si no hay número, es 1. **H_2O**: 2 hidrógenos y 1 oxígeno. **CO_2**: 1 carbono y 2 oxígenos. **H_2SO_4**: 2 H, 1 S y 4 O.
- Un **paréntesis** con subíndice multiplica todo lo de adentro. **$Ca(OH)_2$**: 1 Ca, 2 O y 2 H.
- El **coeficiente** (número grande al frente) cuenta moléculas completas. **$3H_2O$** son tres moléculas de agua: 6 H y 3 O.

Error común

Confundir **2H** con **H_2**. "2H" son dos átomos de hidrógeno sueltos; "H_2" es una molécula formada por dos átomos unidos. Siete elementos existen en la naturaleza como moléculas de dos átomos (**diatómicos**): H_2, N_2, O_2, F_2, Cl_2, Br_2 e I_2. El oxígeno que respiras es O_2, no O.

Los iones: átomos con carga

Un átomo normal es **neutro**: tiene tantas cargas positivas (protones) como negativas (electrones). Pero los átomos pueden **ganar o perder electrones**, y entonces quedan con carga: son **iones**.

- **Catión** (carga positiva): el átomo **perdió** electrones. Na^+ perdió 1; Ca^{2+} perdió 2; Fe^{3+} perdió 3. Los metales suelen formar cationes.
- **Anión** (carga negativa): el átomo **ganó** electrones. Cl^- ganó 1; O^{2-} ganó 2. Los no metales suelen formar aniones.
- También hay iones de varios átomos (**poliatómicos**): OH^- hidróxido, NO_3^- nitrato, SO_4^{2-} sulfato, CO_3^{2-} carbonato, NH_4^+ amonio y H_3O^+ hidronio.

Piénsalo así

Parece al revés: ¿por qué **perder** da carga **positiva**? Porque lo que se pierde son electrones, que son negativos. Es como tu saldo cuando te perdonan una deuda: quitarte algo negativo te deja más positivo. Y ganar electrones es como ganar deudas: tu saldo baja (se vuelve negativo).

Las ecuaciones químicas

Una **ecuación química** es la "receta" de una reacción: a la izquierda los **reactivos** (lo que reacciona), a la derecha los **productos** (lo que se forma) y en medio una flecha que se lee "produce":

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$$

Se lee: "dos moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con una de oxígeno gaseoso y producen dos moléculas de agua líquida". Las letras entre paréntesis dicen el estado: **(s)** sólido, **(l)** líquido, **(g)** gas, **(ac)** acuoso, es decir, disuelto en agua. La flecha doble ⇌ indica una reacción **reversible**: ocurre en los dos sentidos al mismo tiempo.

Nada se pierde: balancear una ecuación

Antoine **Lavoisier** descubrió en el siglo XVIII la **ley de la conservación de la masa**: "la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma". En una reacción los átomos no aparecen ni desaparecen: solo se reacomodan. Por eso debe haber **el mismo número de átomos de cada elemento** a los dos lados de la flecha. Cuando eso pasa, la ecuación está **balanceada**.

Método de tanteo

1. Cuenta los átomos de cada elemento a cada lado.
2. Ajusta poniendo **coeficientes** al frente. **Nunca cambies los subíndices**: si cambias H_2O por H_2O_2, ya no es agua, ¡es agua oxigenada!
3. Empieza por los metales, luego los no metales y deja el hidrógeno y el oxígeno para el final.
4. Vuelve a contar todo para comprobar.

Ejemplo explicado: la combustión del gas natural

Balancea: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

1. **Cuento:** izquierda: 1 C, 4 H, 2 O. Derecha: 1 C, 2 H, 3 O. El carbono ya está bien.
2. **Hidrógeno:** hay 4 a la izquierda y 2 a la derecha. Pongo un 2 al agua: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + \mathbf{2}H_2O$. Ahora hay 4 H de cada lado.
3. **Oxígeno:** a la derecha hay 2 (en CO_2) + 2 (en $2H_2O$) = 4. A la izquierda hay 2, así que pongo un 2 al O_2.
4. **Resultado:** $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$. Compruebo: 1 C, 4 H y 4 O de cada lado ✔.

Los tipos de reacción más comunes

Tipo	Forma general	Ejemplo
Síntesis (combinación)	A + B → AB	$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$
Descomposición	AB → A + B	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ (con electricidad)
Sustitución simple	A + BC → AC + B	$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$
Doble sustitución	AB + CD → AD + CB	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
Combustión	combustible + O_2 → CO_2 + H_2O	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

El mol: la “docena” de los químicos

Los átomos son tan pequeños que no tiene sentido contarlos de uno en uno. Así como el panadero cuenta por docenas (12), el químico cuenta por **moles**: un mol son **6.022×10^{23}** partículas (el **número de Avogadro**: ¡602 mil trillones!). Lo práctico es que un mol de una sustancia pesa, en gramos, lo mismo que su masa molecular: un mol de agua pesa 18 g, más o menos una cucharada. Por eso los moles se calculan con $n = m/M$ (masa en gramos entre masa molar en g/mol). Lo vas a usar en los temas 5.9 y 5.10.

Ahora tú

1. ¿Cuántos átomos de cada elemento hay en $Al_2(SO_4)_3$? ¿Y en $2HNO_3$?
2. Di si es cambio físico o químico: a) se rompe un vaso; b) se agria la leche; c) se evapora el alcohol; d) se oxida una reja.
3. ¿Qué pasó con el átomo para formar Mg^{2+}? ¿Y para formar S^{2-}? ¿Cuál es catión y cuál anión?
4. Balancea: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ y $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$.

1) 2 Al, 3 S y 12 O (el 3 multiplica a todo el SO_4); en $2HNO_3$: 2 H, 2 N y 6 O. **2)** a) físico; b) químico; c) físico; d) químico.

3) El Mg perdió 2 electrones (catión); el S ganó 2 (anión). **4)** $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$; $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$.

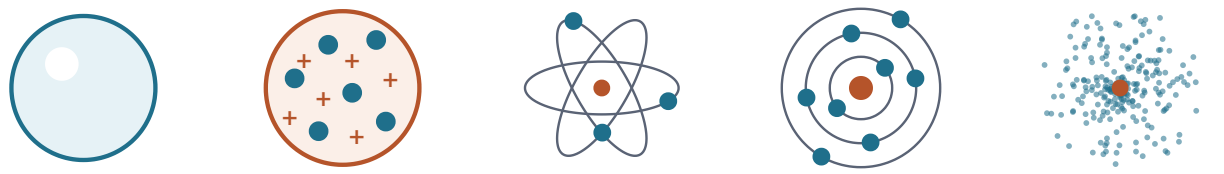
5.1 El átomo

Reactivos 25 y 26 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Todo lo que existe (tu cuerpo, el aire, tu celular) está hecho de átomos. Aquí vas a conocer cómo se descubrió lo que hay dentro de un átomo, qué hace cada una de sus partes y cómo se cuentan. Es la base de toda la química: si entiendes el átomo, entiendes por qué existen los iones, los isótopos, la tabla periódica y los enlaces.

Una idea con 2 400 años de historia

En el siglo V a. C. el filósofo griego **Demócrito** se preguntó qué pasaría si partieras una piedra a la mitad, y luego otra vez a la mitad, y así sin parar. Concluyó que tendrías que llegar a un trocito que ya no se puede partir: lo llamó **átomo**, que en griego quiere decir “indivisible”. Platón y Aristóteles no le creyeron, pero la idea sobrevivió. Desde entonces, cada científico propuso un **modelo** (un “dibujo” de cómo es el átomo) que explicaba lo que se sabía en su época:



Dalton (1808)
esfera sólida indivisible

Thomson (1897)
esfera positiva con electrones incrustados

Rutherford (1911)
núcleo diminuto; casi todo es vacío

Bohr (1913)
electrones en niveles de energía fijos

Cuántico (1926)
orbitales: nubes de probabilidad

- **Dalton (1808):** el átomo es una esfera sólida e indivisible, como una canica. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y se combinan en proporciones fijas para formar compuestos.
- **Thomson (1897):** descubrió el **electrón**, una partícula negativa mucho más pequeña que el átomo. Entonces el átomo sí se podía dividir. Lo imaginó como un pastel con pasas: una esfera positiva con los electrones incrustados. (El temario lo escribe “Thompson”, pero era J. J. Thomson.)
- **Rutherford (1911):** disparó partículas alfa (positivas) contra una lámina de oro finísima. Casi todas la atravesaron, pero unas pocas rebotaron, “como si dispararas balas contra una hoja de papel y alguna regresara”. Conclusión: el átomo es casi todo **espacio vacío** y tiene en el centro un **núcleo** diminuto, positivo y muy pesado.
- **Bohr (1913):** los electrones giran alrededor del núcleo solo en ciertas órbitas fijas, llamadas **niveles de energía**, como los peldaños de una escalera.
- **Modelo cuántico (Schrödinger, 1926):** no se puede saber la trayectoria exacta de un electrón; solo la zona donde es más probable encontrarlo, llamada **orbital** (una “nube”). Es el modelo actual.

Las partes del átomo

Partícula	Carga	Masa	¿Dónde está?	¿Qué determina?
Protón (p^+)	positiva (+1)	≈ 1 u	en el núcleo	**qué elemento es**: su número es el número atómico Z
Neutrón (n^0)	sin carga (0)	≈ 1 u	en el núcleo	el **isótopo**; junto con los protones da la masa
Electrón (e^-)	negativa (−1)	casi nada (1/1836 u)	alrededor del núcleo, en niveles de energía	los **enlaces**, los **iones** y las reacciones químicas

El átomo mide entre 1 y 5 ångström (1 Å = 0.0000000001 m): en un solo milímetro caben millones de átomos en fila. Y el núcleo es unas cien mil veces más pequeño que el átomo: si un átomo fuera del tamaño del Estadio Azteca, su núcleo sería una hormiga en el centro de la cancha, pero esa hormiga tendría casi toda la masa. Los electrones, en cambio, ocupan casi todo el volumen del átomo.

Número atómico y número de masa

Lo que tienes que saber

Número atómico (Z) = número de protones. Es la "CURP" del elemento: todos los átomos con 6 protones son carbono, y si tuvieran 7 ya serían nitrógeno.

Número de masa (A) = protones + neutrones.

Neutrones = A − Z.

En un átomo **neutro**: electrones = protones = Z.

$$^{23}_{11}\mathrm{Na}$$

Arriba el número de masa (A = 23), abajo el número atómico (Z = 11).

Ejemplo explicado: contar las partículas

¿Cuántos protones, neutrones y electrones tienen el sodio-23 (Z = 11), el cloro-35 (Z = 17) y el hierro-56 (Z = 26)?

1. **Protones = Z:** sodio 11, cloro 17, hierro 26.
2. **Neutrones = A − Z:** sodio 23 − 11 = 12; cloro 35 − 17 = 18; hierro 56 − 26 = 30.
3. **Electrones:** como son átomos neutros, igual a Z: 11, 17 y 26.

Isótopos e iones: qué pasa si cambias cada partícula

Los **isótopos** son átomos del mismo elemento (mismo número de protones) con distinto número de neutrones. El carbono tiene tres: carbono-12 (6 neutrones, el más común), carbono-13 (7) y carbono-14 (8 neutrones, radiactivo; con él se calcula la edad de fósiles y restos arqueológicos). Se comportan igual en las reacciones químicas, porque tienen los mismos electrones; solo cambia su masa.

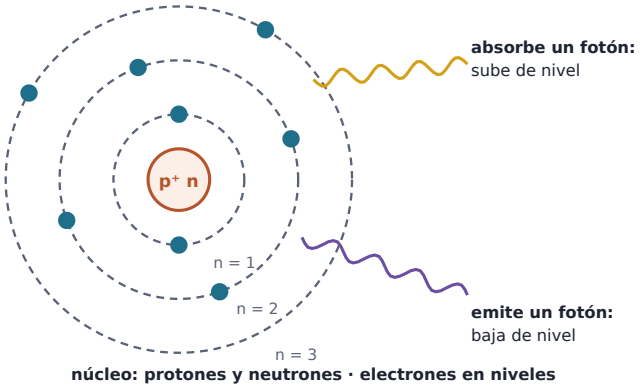
Los **iones**, como viste en la lección anterior, son átomos que ganaron o perdieron electrones: el ion Na^+ tiene 11 protones y solo 10 electrones; el Cl^- tiene 17 protones y 18 electrones.

La regla de oro del átomo

- Si cambias el número de **protones**, cambias de **elemento**.
- Si cambias el número de **neutrones**, obtienes un **isótopo** del mismo elemento.
- Si cambias el número de **electrones**, obtienes un **ion** del mismo elemento.

El modelo de Bohr: los electrones suben y bajan de nivel

Bohr propuso que el electrón solo puede estar en ciertos niveles de energía (n = 1, 2, 3…), como los peldaños de una escalera: puedes pararte en uno o en otro, pero no a la mitad. Mientras más lejos del núcleo, más energía tiene el nivel. Cuando todos los electrones están en los niveles más bajos posibles, el átomo está en su **estado basal** (o fundamental).



- Si el electrón **absorbe energía** (un fotón de luz, calor o electricidad), **sube** a un nivel de energía mayor, más lejos del núcleo: queda “excitado”.
- Ese estado es inestable, así que el electrón **regresa** a un nivel de energía menor, más cerca del núcleo, y **libera** la energía sobrante como un **fotón**: ¡emite luz!

Cada salto tiene una energía exacta, y por eso cada elemento emite colores característicos. Así funcionan los fuegos artificiales (el estroncio da rojo, el sodio amarillo-naranja y el cobre verde-azul), los anuncios de neón y el alumbrado público amarillento, que es de vapor de sodio.

Nota: Bohr hablaba de **órbitas**; la palabra **orbital** es del modelo cuántico. En el examen las usan casi como sinónimos.

Reactivo 25 del examen

Relacione las partículas con sus características. 1. Protón · 2. Neutrón · 3. Electrón. a) Da identidad al elemento al no variar su número de partículas · b) Si varía su número de partículas genera los isótopos · c) Tiene masa, pero no tiene carga · d) Se encuentran distribuidos en niveles de energía · e) Interactúan para formar enlaces químicos · f) Ocupan menos volumen dentro del átomo · g) Determina su número atómico. A) 1ag, 2bc, 3de B) 1bg, 2ac, 3ef C) 1ce, 2bf, 3ag D) 1fg, 2ad, 3ce

1. **Empiezo por lo más seguro:** el número atómico es el número de protones, así que el protón lleva la **g**. Eso deja A, B y D (en C el protón no tiene g).
2. **El neutrón no tiene carga** (c) y cambiar sus partículas da isótopos (b): **2bc**. Solo la opción A lo tiene. En B, "da identidad al elemento" (a) se le asigna al neutrón, y eso es del protón.
3. **Compruebo con el electrón:** está en niveles de energía (d) y forma enlaces (e): **3de** ✔. Y el protón da identidad al elemento (a) ✔.

La característica f ("ocupan menos volumen") sobra: describe a las partículas del núcleo, no a los electrones.

Respuesta: A) 1ag, 2bc, 3de

Reactivo 26 del examen

En el modelo atómico de Bohr se considera que los electrones se encuentran en orbitales; cuando un electrón está en estado basal y gana fotones pasa a _____ y cuando libera fotones pasa a _____ quedando más cerca del núcleo. A) ganar energía – perder energía B) perder energía – ganar energía C) un nivel de energía menor – un nivel de energía mayor D) un nivel de energía mayor – un nivel de energía menor

1. **Gana fotones** = absorbe energía, así que **sube** a un nivel de energía mayor.
2. **Libera fotones** = pierde energía y **baja** a un nivel menor, más cerca del núcleo (justo lo que dice el final del texto).

La trampa: la A suena bien, pero el texto pregunta **a dónde pasa** el electrón (a un nivel). La C está al revés.

Respuesta: D) un nivel de energía mayor – un nivel de energía menor

Ahora tú

1. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el potasio-39 (Z = 19)? ¿Y el oxígeno-16 (Z = 8)?
2. ¿Cuántos electrones tiene el ion O^{2-}? ¿Y el Mg^{2+} (Z = 12)?
3. El hidrógeno tiene tres isótopos: protio, deuterio y tritio. ¿En qué se diferencian? ¿En qué son iguales?
4. ¿Qué científico descubrió el núcleo? ¿Cuál propuso los niveles de energía?
5. ¿Por qué los fuegos artificiales tienen distintos colores?

1) Potasio: 19 p, 20 n, 19 e; oxígeno: 8 p, 8 n, 8 e. **2)** O^{2-}: 8 + 2 = 10; Mg^{2+}: 12 − 2 = 10. **3)** Tienen 0, 1 y 2 neutrones; los tres tienen 1 protón.

4) Rutherford; Bohr. **5)** Los electrones de cada elemento emiten fotones de energías (colores) distintas al bajar de nivel.

5.2 Tabla periódica

Reactivos 27 y 28 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** La tabla periódica es el mapa de la química: acomoda los 118 elementos de forma que, con solo ver la posición de uno, sabes cómo es y cómo se va a comportar. Aquí aprenderás a leerla, a distinguir metales, no metales y gases nobles, y a escribir la **configuración electrónica**, que es la "dirección" de cada electrón dentro del átomo.

¿Cómo se armó la tabla?

Cuándo	Quién	Qué aportó
640 a. C.	los griegos	Se preguntan de qué están hechas las cosas; surge la idea de *elemento* y la palabra *chemia*, el arte de transformar materiales.
Edad Media	los alquimistas	Buscando convertir metales en oro, descubren los primeros elementos.
1661	Robert Boyle	Publica *El químico escéptico*; la alquimia se convierte en química.
1852	Edward Frankland	Inventa el término **valencia**: la capacidad de combinación de un elemento.
1864	John Newlands	Nota que al ordenar los elementos las propiedades se repiten en columnas de siete ("ley de las octavas").
1869	Dmitri Mendeléiev	Ordena los elementos por sus valencias y masas, deja huecos para los que faltaban y predice cómo serían. ¡Acertó!
1913	Henry Moseley	Los ordena por **número atómico**: así es la tabla actual.

El temario menciona a Dalton después de Mendeléiev; en realidad Dalton propuso los primeros pesos atómicos en 1808, antes que todos ellos.

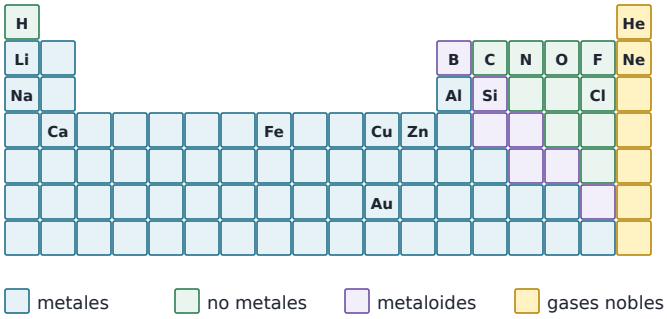
Cómo se lee: periodos y grupos

- **Periodos** (las 7 filas horizontales): el número de periodo es el número de **niveles de energía** que tiene ocupados el átomo. El sodio está en el periodo 3 porque sus electrones ocupan 3 niveles.
- **Grupos o familias** (las 18 columnas): los elementos de una misma columna tienen el mismo número de **electrones de valencia** (los del último nivel) y por eso se parecen mucho, como los miembros de una familia. En la numeración tradicional, los grupos **A** son los elementos representativos y los **B**, los metales de transición. En los grupos A, el número del grupo es el número de electrones de valencia.

Grupo	Familia	Ejemplos y datos
IA (1)	metales alcalinos	Li, Na, K: tan reactivos que reaccionan violentamente con el agua. (El H está arriba, pero es un no metal.)
IIA (2)	metales alcalinotérreos	Mg, Ca: el calcio de tus huesos.
VIIA (17)	halógenos ("formadores de sales")	F, Cl, Br, I: el cloro desinfecta el agua; el flúor (como fluoruro) de la pasta de dientes.
VIIIA (18)	gases nobles	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn: casi no reaccionan con nada.
B (3 a 12)	metales de transición	Fe, Cu, Zn, Ag, Au: el centro de la tabla.
abajo	lantánidos y actínidos	Las dos filas separadas; incluyen el uranio.

Tipos de elementos: metales, no metales y gases nobles

	Metales	No metales
Dónde	izquierda y centro (son la mayoría)	derecha, arriba (y el H)
Aspecto	brillo metálico	sin brillo
Estado	sólidos (el Hg es líquido)	sólidos, líquidos (Br) o gases (O_2, N_2)
Calor y electricidad	buenos conductores	malos conductores (aislantes)
Al golpearlos	dúctiles (hilos) y maleables (láminas)	quebradizos
Electrones	tienden a perderlos: forman cationes	tienden a ganarlos: forman aniones



Entre unos y otros, en forma de escalera, están los **metaloides** (B, Si, Ge, As, Sb, Te), con propiedades intermedias: el silicio es semiconductor y con él se hacen los chips. Los **gases nobles** casi no reaccionan: por eso el helio se usa en globos sin peligro de que se queme, el argón dentro de los focos y el neón en los anuncios luminosos.

Configuración electrónica: la dirección de cada electrón

Los electrones se acomodan en **niveles** (1, 2, 3…, del más cercano al núcleo al más lejano) y cada nivel tiene **subniveles**, nombrados con letras que vienen del inglés: **s** (*sharp*, nítido), **p** (*principal*), **d** (*diffuse*, difuso) y **f** (*fundamental*). Se escribe así:

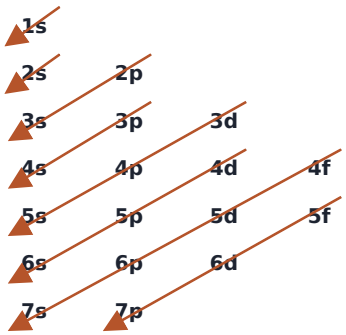
$3p^5$ → nivel 3, subnivel p, con 5 electrones

Lo que tienes que saber

Cada subnivel tiene cupo limitado: **s = 2, p = 6, d = 10, f = 14** electrones.

Se llenan del de **menor energía** al de mayor, siguiendo las diagonales del diagrama (regla de las diagonales o de Moeller):

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s…



Sigue las flechas de arriba hacia abajo:

1s 2s 2p 3s 3p 4s
3d 4p 5s 4d 5p 6s
4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

Capacidad:
s = 2, p = 6,
d = 10, f = 14

Piénsalo así

Es como un edificio donde los inquilinos ocupan primero los departamentos más baratos (de menor energía). Ojo: el 4s es "más barato" que el 3d, por eso se llena antes.

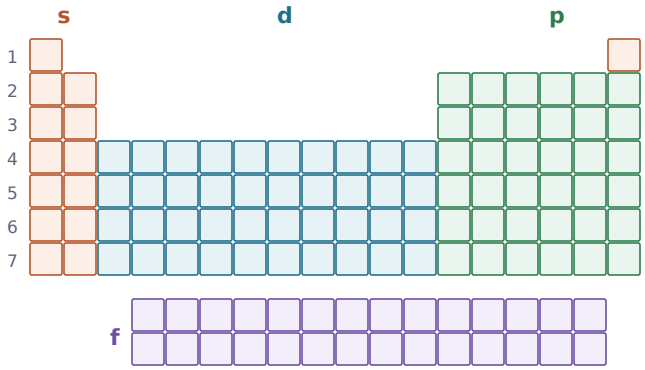
Ejemplo explicado: la configuración del cloro (Z = 17)

1. **Cuántos electrones:** el cloro neutro tiene 17 (igual a Z).
2. **Lleno en orden:** $1s^2$ (van 2) → $2s^2$ (van 4) → $2p^6$ (van 10) → $3s^2$ (van 12) → $3p^5$ (van 17: al 3p solo le tocan los 5 que faltaban).
3. **Resultado:** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$. Compruebo sumando los superíndices: 2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17 ✔.
4. **Leo la tabla:** el nivel más alto es el 3, así que está en el **periodo 3**. En el último nivel tiene 2 + 5 = **7 electrones de valencia**: grupo **VIIA**, un halógeno.

Elemento	Configuración	Lo que me dice
Oxígeno (Z = 8)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	periodo 2; 6 e^- de valencia: grupo VIA
Sodio (Z = 11)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	periodo 3; 1 e^- de valencia: grupo IA, alcalino
Hierro (Z = 26)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$	termina en d con 6 de 10: subnivel d incompleto, metal de transición
Zinc (Z = 30)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}$	termina en d: bloque de los metales de transición
Neón (Z = 10)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	8 e^- en el último nivel: octeto completo, gas noble

Para no escribir tanto se usa el gas noble anterior entre corchetes: el hierro es [Ar] $4s^2\ 3d^6$, porque el argón ya tiene los primeros 18 electrones.

¿En qué bloque está? El último subnivel que se llena te dice en qué zona de la tabla vive el elemento: **s** en los grupos IA y IIA (a la izquierda), **p** en los grupos IIIA a VIIIA (a la derecha), **d** en los metales de transición (en el centro) y **f** en los lantánidos y actínidos (abajo).



Las cuatro reglas que salen en el examen

- **Regla del octeto:** los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta tener **8 en su último nivel**, como los gases nobles, porque así son más estables. (El hidrógeno y el helio se conforman con 2.) Por eso los gases nobles casi no reaccionan: ya tienen su octeto.
- **Principio de exclusión de Pauli:** en un orbital caben como máximo **2 electrones**, y deben tener giros (espines) opuestos: ↑↓. Por eso el subnivel p, que tiene 3 orbitales, admite 6 electrones.
- **Regla de Hund:** en orbitales de la misma energía, los electrones se acomodan **primero uno en cada orbital** y solo después se aparean. Como los pasajeros de un camión, que prefieren sentarse solos mientras haya asientos dobles vacíos. El nitrógeno ($2p^3$) queda | ↑ | ↑ | ↑ | y el oxígeno ($2p^4$) | ↑↓ | ↑ | ↑ |.
- **Principio de incertidumbre de Heisenberg:** es imposible conocer al mismo tiempo, con exactitud, la posición y la velocidad de un electrón. Por eso el modelo actual habla de orbitales (zonas de probabilidad) y no de órbitas exactas.

Reactivo 27 del examen

El _____ es un elemento que pertenece al grupo de los gases nobles, los cuales no reaccionan con otros elementos porque en su nivel energético más externo, su valencia química cumple con _____, dándole mayor estabilidad al átomo. A) neón – la regla de Hund B) hidrógeno – el principio de exclusión de Pauli C) hidrógeno – el principio de incertidumbre de Heisenberg D) neón – la regla del octeto

1. **Primer espacio:** el hidrógeno no es gas noble (está en el grupo IA y es muy reactivo: forma el agua, se quema). Quedan A y D, las del neón.
2. **Segundo espacio:** la estabilidad por tener el nivel externo lleno (8 electrones) es la **regla del octeto**. La regla de Hund solo dice cómo se reparten los electrones en los orbitales.

Respuesta: D) neón – la regla del octeto

Reactivo 28 del examen

El Zn y el Fe son _____ que se caracterizan por tener una configuración electrónica en el subnivel ___ incompleta. A) metales de transición – d B) metaloides – f C) metales de transición – p D) metaloides – s

1. **Primer espacio:** el Zn y el Fe están en el centro de la tabla: son **metales de transición**. Los metaloides son los de la escalera (B, Si, Ge, As…). Quedan A y C.
2. **Segundo espacio:** los metales de transición son los que van llenando el subnivel **d** (el Fe termina en $3d^6$). El subnivel p se llena en los grupos IIIA a VIIIA.

Para saber más: el Zn termina en $3d^{10}$, así que en rigor su subnivel d ya está completo; por eso algunos libros no lo consideran un metal de transición "verdadero". Pero está en el bloque d y el examen lo trata como metal de transición.

Respuesta: A) metales de transición – d

Ahora tú

1. Escribe la configuración electrónica del magnesio (Z = 12) y del azufre (Z = 16). ¿En qué periodo y grupo está cada uno?
2. Escribe la configuración del potasio (Z = 19). ¿Por qué su último electrón va al 4s y no al 3d?
3. ¿Cuál es un metal de transición: Ca, Cu, Cl o Si? ¿Cuál es un metaloide?
4. Dibuja las cajas del subnivel 2p del carbono ($2p^2$) según la regla de Hund.
5. ¿Qué regla dice que en un orbital caben máximo dos electrones con giros opuestos?

1) Mg: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ (periodo 3, grupo IIA). S: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ (periodo 3, grupo VIA, 6 e^- de valencia).

2) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$. Porque el 4s tiene menor energía que el 3d y se llena antes.

3) Cu es de transición; Si es un metaloide. **4)** | ↑ | ↑ | | (un electrón en cada uno de dos orbitales, sin aparear). **5)** El principio de exclusión de Pauli.

5.3 Estados de agregación de la materia

Reactivos 29 y 30 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? El agua puede ser hielo, líquido o vapor, y en los tres casos son las mismas moléculas de H_2O. Lo único que cambia es **qué tan juntas están y qué tanto se mueven**. Aquí vas a entender por qué existen los estados de la materia, cómo se llama cada cambio de estado y cómo se lee una gráfica de calentamiento, que es justo lo que pregunta el examen.

Una lucha entre dos fuerzas

Las partículas de una sustancia se atraen entre sí (**fuerzas de cohesión**), pero también están en movimiento constante, y ese movimiento tiende a separarlas (**repulsión**). La **temperatura** mide qué tan agitadas están: mientras más caliente, más se mueven. El estado depende de quién gane:

	Sólido	Líquido	Gas	Plasma
Forma	propia, fija	la del recipiente	la del recipiente	variable
Volumen	fijo	fijo (expansión limitada)	ocupa todo el espacio (se expande sin límite)	variable
Partículas	muy juntas; solo vibran en su lugar (domina la cohesión)	juntas, pero se deslizan unas sobre otras: fluyen	muy separadas, se mueven rápido y en todas direcciones	gas tan energético que sus átomos perdieron electrones (iones y electrones libres)
¿Se comprime?	no	casi no	sí, mucho	sí
Ejemplos	hielo, oro, hierro, cobre de los cables	agua, aceite, mercurio	aire, oxígeno, vapor de agua	el Sol, los rayos, las lámparas fluorescentes

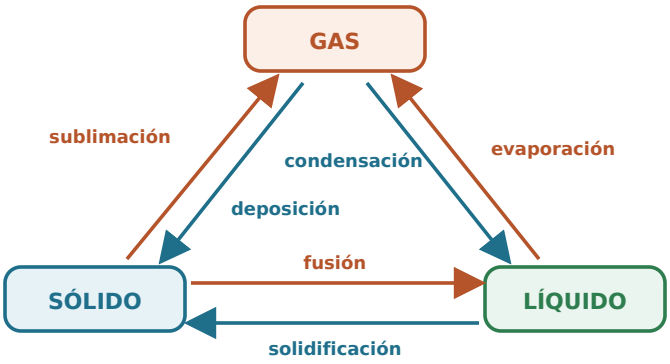
Piénsalo así: un salón de clases

En el **sólido** todos están sentados en su lugar: se mueven en su silla, pero no se cambian de lugar. En el **líquido** es la hora del recreo en el pasillo: todos se mueven y se escurren entre los demás, pero siguen juntos. En el **gas** sonó la campana de salida: cada quien corre para su lado y ocupan todo el patio. Y el **plasma** es como si la emoción fuera tanta que hasta las mochilas (los electrones) salieran volando.

Los líquidos y los gases pueden fluir, por eso a los dos se les llama **fluidos**. Los cambios de estado del agua (evaporación del mar, nubes, lluvia, nieve) mueven enormes cantidades de energía y ayudan a mantener estable el clima del planeta.

Los cambios de estado

- **Fusión** (sólido → líquido): un hielo que se derrite.
- **Solidificación** (líquido → sólido): el agua que se congela en el refri.
- **Vaporización** (líquido → gas): el agua que hierve en la olla.
- **Condensación** (gas → líquido): el espejo empañado después de bañarte. Cuando un gas se hace líquido por presión, como el gas LP de los tanques, se le llama **licuefacción**.
- **Sublimación** (sólido → gas, sin pasar por líquido): el hielo seco que “humea” y la naftalina que desaparece en el clóset.
- **Deposición** o sublimación inversa (gas → sólido): la escarcha del congelador.
- **Ionización** (gas → plasma) y **desionización** (plasma → gas).



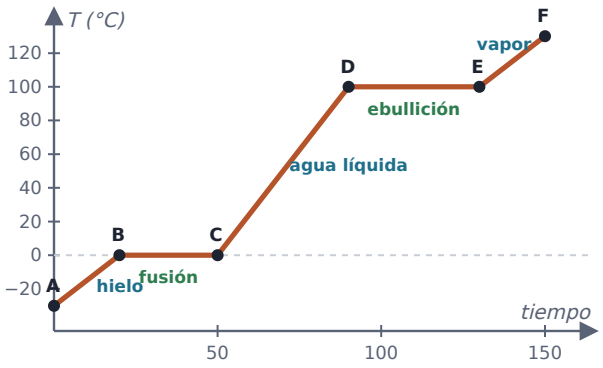
naranja: absorbe calor · azul: libera calor

Los cambios que van hacia estados más desordenados (fusión, vaporización, sublimación) **absorben calor**; los que van al revés (solidificación, condensación, deposición) **liberan calor**. Por eso sudar te refresca: el sudor, al evaporarse, se lleva calor de tu piel.

> **Error común: evaporación y ebullición no son lo mismo**
>
> Las dos pasan de líquido a gas, pero la **evaporación** ocurre solo en la superficie y a cualquier temperatura (la ropa se seca al sol sin hervir), mientras que la **ebullición** ocurre en todo el líquido (por eso se forman burbujas adentro) y a una temperatura fija: el **punto de ebullición**. El agua hierve a 100 °C al nivel del mar, pero en la Ciudad de México, donde la presión del aire es menor, hierve a unos 92 °C; por eso los frijoles tardan más en cocerse, y por eso existe la olla exprés, que aumenta la presión para que el agua hierva a más temperatura.

La curva de calentamiento: rampas y mesetas

Imagina que sacas un hielo del congelador a −30 °C, lo pones en una olla y lo calientas a fuego constante mientras mides la temperatura. La gráfica tiene **rampas** (la temperatura sube) y **mesetas** (la temperatura no cambia):



- **A–B (rampa):** se calienta el hielo, de −30 °C a 0 °C. Solo hay **sólido**.
- **B–C (meseta a 0 °C):** el hielo se derrite: **fusión**. Hay sólido y líquido juntos.
- **C–D (rampa):** se calienta el agua **líquida** de 0 °C a 100 °C.
- **D–E (meseta a 100 °C):** el agua hierve: **ebullición**. Hay líquido y gas.
- **E–F (rampa):** se calienta el **vapor** (gas) arriba de 100 °C.

¿Por qué no sube la temperatura en las mesetas, si sigo calentando?

Porque toda la energía se usa en **separar las partículas** (romper las atracciones que las mantienen juntas), no en agitarlas más. Por eso, mientras haya hielo en tu refresco, el refresco se mantiene frío. Truco para el examen: **en las rampas hay un solo estado; en las mesetas hay un cambio de estado**.

Reactivo 29 del examen

Identifique en la siguiente gráfica (es como la de arriba) los cambios de estado de la materia del agua en los segmentos: A–B, C–D y E–F. A) Ebullición, gaseoso y sólido B) Fusión, sólido y líquido C) Gaseoso, ebullición y fusión D) Sólido, líquido y gaseoso

1. **Aunque la pregunta dice “cambios de estado”, los tres segmentos son rampas** (la temperatura sube), así que en cada uno hay un solo estado. Eso descarta las opciones que mencionan fusión o ebullición, que son las mesetas.
2. **En orden:** A–B por debajo de 0 °C es hielo (**sólido**); C–D entre 0 y 100 °C es agua **líquida**; E–F por arriba de 100 °C es vapor (**gaseoso**).

Respuesta: D) Sólido, líquido y gaseoso

Reactivo 30 del examen

¿En qué estado de la materia las sustancias pueden fluir por un conducto, tienen expansión limitada y pueden tomar la forma del recipiente que las contiene? A) Gaseoso B) Líquido C) Plasma D) Sólido

1. **Fluyen y toman la forma del recipiente:** líquidos y gases (los fluidos). El sólido queda fuera.
2. **Expansión limitada:** el líquido conserva su volumen; el gas (y el plasma) se expanden hasta ocupar todo el espacio disponible.

Respuesta: B) Líquido

Ahora tú

1. ¿Qué cambio de estado ocurre? a) La ropa se seca al sol. b) Se empaña el vidrio de un auto. c) Se forma escarcha en el congelador. d) Una paleta de hielo se derrite. e) El hielo seco “humea” sin mojar.
2. ¿Qué estado tiene forma y volumen propios? ¿Cuál no tiene ni forma ni volumen fijos?
3. En una curva de calentamiento, ¿qué está pasando en un tramo horizontal?
4. ¿Por qué en una olla exprés los alimentos se cuecen más rápido?

1) a) evaporación; b) condensación; c) deposición (sublimación inversa); d) fusión; e) sublimación.

2) El sólido; el gas. **3)** Un cambio de estado: la energía se usa para separar las partículas y la temperatura no sube.

4) Porque al aumentar la presión, el agua hierve a una temperatura mayor que 100 °C.

5.4 Mezclas

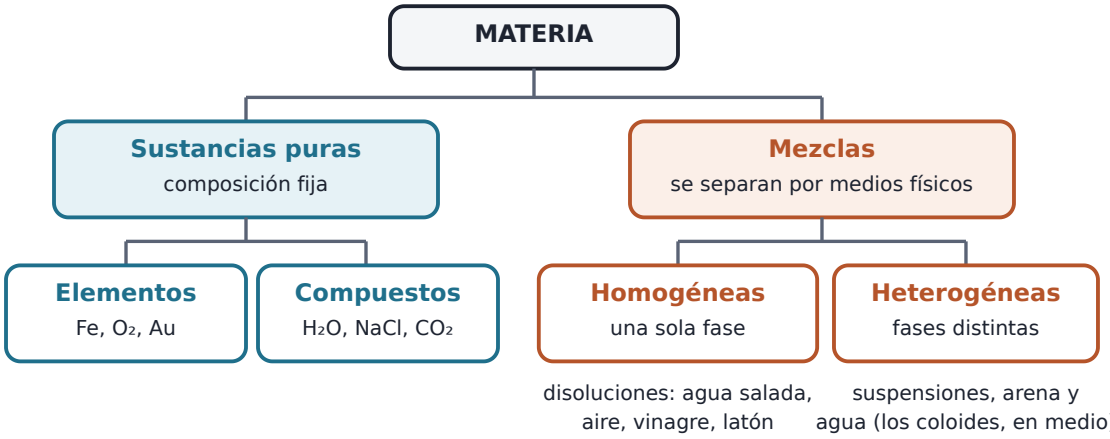
Reactivos 31 y 32 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Casi nada de lo que te rodea es una sustancia pura: el aire, el agua de la llave, la leche, la sangre, el suelo… todo son mezclas. Aquí aprenderás a distinguir un elemento, un compuesto y una mezcla, los tipos de mezclas (disoluciones, coloides y suspensiones) y cómo separarlas.

Sustancias puras: elementos y compuestos

Una **sustancia pura** tiene una composición fija y propiedades bien definidas (siempre hierve y se funde a la misma temperatura). Hay dos clases:

- **Elemento:** formado por una sola clase de átomos. No se puede descomponer en algo más simple. Ejemplos: hierro (Fe), oro (Au), oxígeno (O_2).
- **Compuesto:** formado por dos o más elementos **unidos químicamente en una proporción fija**. Solo se puede separar en sus elementos por **métodos químicos** (una reacción). El agua siempre tiene 2 H por cada O; al pasarle electricidad se descompone en hidrógeno y oxígeno: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$.



Mezclas

Una **mezcla** es la unión **física** de dos o más sustancias, en proporciones que pueden variar, sin que ocurra una reacción: cada componente **conserva sus propiedades** y se puede separar por **métodos físicos**.

	Compuesto	Mezcla
Composición	fija: el agua siempre es H_2O	variable: agua con poca o con mucha sal
Propiedades	nuevas: el sodio es un metal que reacciona con violencia y el cloro un gas venenoso, pero juntos forman la sal que comes (NaCl)	cada componente conserva las suyas: el agua de mar moja y sabe salada
¿Cómo se separa?	solo por métodos químicos	por métodos físicos (filtrar, evaporar…)

Piénsalo así

Una **mezcla** es como una ensalada: puedes sacar el jitomate y la lechuga, y siguen siendo jitomate y lechuga. Un **compuesto** es como un pastel ya horneado: no puedes recuperar los huevos ni la harina; se transformaron en algo nuevo.

Homogéneas y heterogéneas

- **Homogénea:** se ve uniforme, de una sola fase; no distingues sus componentes ni con microscopio. Son las **disoluciones**: agua de mar, aire, vinagre, latón.
- **Heterogénea:** se distinguen dos o más fases o partes: agua con aceite, arena con agua, granito, una ensalada.

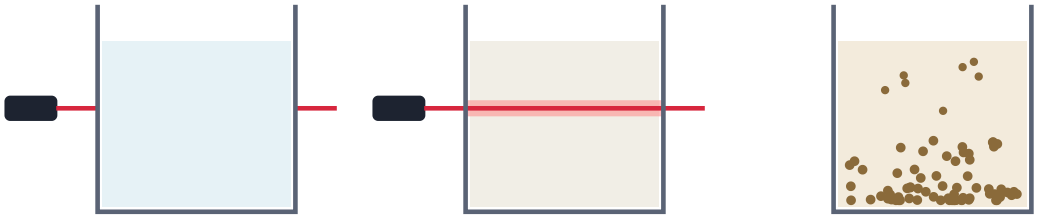
Disoluciones: soluto y disolvente

En una disolución, la sustancia que está en **mayor** cantidad y que disuelve a la otra es el **disolvente** (también llamado **solvente**, son sinónimos); la que está en **menor** cantidad y se disuelve es el **soluto**. En el agua de limón con azúcar, el agua es el disolvente y el azúcar y el jugo de limón son los solutos. El agua disuelve tantas cosas que se le llama el "disolvente universal". Las partículas del soluto miden menos de 1 nanómetro, por eso la disolución se ve transparente aunque tenga color. Soluto y disolvente pueden ser sólidos, líquidos o gases: en el latón (sólido) el zinc está disuelto en cobre, y en el aire el oxígeno está disuelto en nitrógeno.

Coloides y suspensiones

Los **coloides** tienen partículas más grandes que las de una disolución, pero no tanto como para asentarse: la leche, la mayonesa, la gelatina, la niebla y el humo. Se ven uniformes, pero sus partículas son suficientemente grandes para **dispersar la luz**: si pasas el haz de una lámpara a través de ellos, el haz se ve. Eso se llama **efecto Tyndall**, y es la forma de distinguir un coloide de una disolución. Es el mismo efecto que hace visibles los rayos del sol cuando entran por una ventana a un cuarto con polvo, o los faros de un auto en la neblina.

Las **suspensiones** tienen partículas tan grandes (más de una micra) que se ven a simple vista, y con el tiempo se **asientan** (sedimentan) en el fondo: agua con tierra, jugo de naranja con pulpa, medicamentos que dicen "**agítese antes de usarse**". Al agitarlas parecen uniformes, pero solo por un rato.



Disolución
el haz no se ve
partículas < 1 nm

Coloide
el haz se ve: efecto Tyndall
partículas medianas

Suspensión
partículas visibles
que se asientan

	Disolución	Coloide	Suspensión
Tamaño de partícula	menos de 1 nm	entre 1 nm y 1 µm	más de 1 µm
¿Se asienta?	no	no	sí: hay que agitarla
Efecto Tyndall	no	sí	se ve turbia
¿Se separa al filtrar?	no	no	sí
Ejemplos	agua de mar, aire, vinagre	leche, mayonesa, gelatina, niebla	agua con tierra, jugo con pulpa

El temario llama “homogéneas” a las suspensiones porque se ven uniformes justo después de agitarlas; la mayoría de los libros las clasifican como heterogéneas, porque en reposo se separan. Si te preguntan por ellas, fíjate en la clave: “sedimentan” y “agítese antes de usarse”.

La tabla del temario: mezclas según los estados de sus componentes

Estados	Ejemplo	Tipo (según el temario)
gas-gas	aire (nitrógeno, oxígeno y argón)	homogénea
gas-líquido	niebla (aire con gotitas de agua)	homogénea*
gas-sólido	humo (aire con partículas de una combustión incompleta)	homogénea*
líquido-gas	bebidas gaseosas (CO_2 disuelto en agua)	heterogénea*
líquido-líquido	vinagre (ácido acético en agua)	homogénea
líquido-sólido	agua de mar (sales disueltas, sobre todo cloruro de sodio)	homogénea
sólido-gas	maíz palomero (agua dentro del almidón, que al calentarse se vuelve vapor)	heterogénea
sólido-líquido	amalgama dental (mercurio disuelto en plata)	homogénea
sólido-sólido	latón (zinc disuelto en cobre)	homogénea

* En rigor, la niebla y el humo son coloides (por eso en ellos se ve el efecto Tyndall), y un refresco cerrado es una disolución homogénea: se vuelve heterogéneo cuando, al abrirlo, se forman burbujas. Para el examen, apréndete la tabla como viene en el temario.

¿Cómo se separan las mezclas?

Método	Qué separa	Ejemplo
Filtración	un sólido no disuelto de un líquido	el café en su filtro; agua con arena
Decantación	líquidos que no se mezclan, o un sólido ya asentado	agua y aceite (con un embudo de separación)
Evaporación	un sólido disuelto en un líquido	la sal de mar en las salinas
Destilación	líquidos con distinto punto de ebullición	el mezcal y el tequila; el agua destilada
Centrifugación	partículas suspendidas, girando muy rápido	separar el plasma de la sangre; la lavadora al exprimir
Imantación	un metal magnético del resto	limaduras de hierro y arena
Tamizado	sólidos de distintos tamaños	arena y grava con una coladera
Cromatografía	sustancias que avanzan a distinta velocidad sobre un papel	los colores de la tinta de un plumón

Reactivo 31 del examen

Las disoluciones son mezclas homogéneas compuestas por un: A) soluto y un solvente B) disoluto y un soluto C) solvente y un disolvente D) soluto y una disolución

1. **Las dos partes de una disolución** son lo que se disuelve (el **soluto**) y lo que disuelve (el **solvente** o disolvente).
2. **Descarto:** "disoluto" no es un término químico; en la C, solvente y disolvente son la misma cosa; en la D, la disolución es la mezcla completa, no una de sus partes.

Respuesta: A) soluto y un solvente

Reactivo 32 del examen

Un _____ es una sustancia pura que al _____ por métodos químicos da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. A) átomo – mezclarse B) compuesto – descomponerse C) ion – descomponerse D) metal – mezclarse

1. **"Dos o más elementos unidos químicamente en proporción constante"** es la definición de **compuesto**.
2. **Por métodos químicos** un compuesto se **descompone** en sus elementos (como el agua en hidrógeno y oxígeno). Mezclar es un proceso físico.

Un metal como el hierro es un elemento: no se descompone en otros elementos. Un ion es un átomo con carga, y un átomo no está formado por elementos.

Respuesta: B) compuesto – descomponerse

Ahora tú

1. Clasifica como elemento, compuesto, mezcla homogénea, mezcla heterogénea o coloide: a) oro de 24 quilates; b) sal de mesa (NaCl); c) agua de mar; d) agua con aceite; e) leche; f) dióxido de carbono; g) granito.
2. En un café con azúcar, ¿qué es el soluto y qué el disolvente?
3. Dos vasos se ven iguales de transparentes: uno tiene agua con sal y el otro agua con unas gotas de leche. ¿Cómo los distingues sin probarlos?
4. ¿Qué método usarías para separar: a) la arena del agua; b) la sal del agua; c) el alcohol del agua?

1) a) elemento; b) compuesto; c) mezcla homogénea (disolución); d) heterogénea; e) coloide; f) compuesto; g) heterogénea.

2) El azúcar (y el café) son solutos; el agua es el disolvente. **3)** Con una lámpara: en el vaso con leche se ve el haz (efecto Tyndall).

4) a) filtración o decantación; b) evaporación; c) destilación.

5.5 Reacciones de óxido-reducción

Reactivos 33 y 34 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? ¿Por qué se oxida un clavo? ¿Cómo funciona la pila de tu control remoto? ¿Qué pasa cuando se quema el gas de la estufa? Todas son reacciones de **óxido-reducción** (o **redox**): reacciones en las que unos átomos le pasan **electrones** a otros. Con ellas respiras, funcionan las baterías y se obtienen los metales. Aquí aprenderás a reconocer quién se oxida, quién se reduce y quién es el agente oxidante, que es justo lo que pregunta el examen.

De “ganar oxígeno” a “perder electrones”

Al principio, “oxidarse” quería decir “combinarse con oxígeno”, como el hierro que se oxida al aire. Después se descubrió que lo importante no es el oxígeno, sino los **electrones**: el hierro se oxida porque le pasa electrones al oxígeno. Por eso hay varias definiciones, que el temario resume así:

Oxidación	Reducción
ganancia de oxígeno	pérdida de oxígeno
pérdida de electrones	**ganancia de electrones**
pérdida de hidrógeno	ganancia de hidrógeno (en compuestos orgánicos)

La oxidación y la reducción **siempre van juntas**: si alguien pierde electrones, alguien más los tiene que ganar. Es como un pase en el futbol: no hay pase si nadie lo recibe.

Los números de oxidación: la “contabilidad” de los electrones

Para saber quién ganó y quién perdió electrones, los químicos inventaron una convención: a cada átomo se le asigna un **número de oxidación**, un número entero que compara sus electrones con los que tiene el elemento solo. Se calculan con estas reglas:

Reglas para asignar números de oxidación

1. Un elemento solo, sin combinar, tiene **0**: Cu, Fe, Na, H_2, O_2, Br_2.
2. Un ion de un solo átomo tiene su **carga**: Na^+ es +1, Cu^{2+} es +2, Cl^- es −1.
3. El **oxígeno** en compuestos casi siempre es **−2** (en los peróxidos, como el agua oxigenada H_2O_2, es −1).
4. El **hidrógeno** en compuestos casi siempre es **+1** (en los hidruros metálicos, como NaH, es −1).
5. Los metales del grupo IA son siempre +1, los del IIA +2, y el flúor −1.
6. La **suma** de todos los números de oxidación es **0** en un compuesto neutro, o igual a la **carga** en un ion poliatómico.

Ejemplo explicado: el nitrógeno en el HNO_3

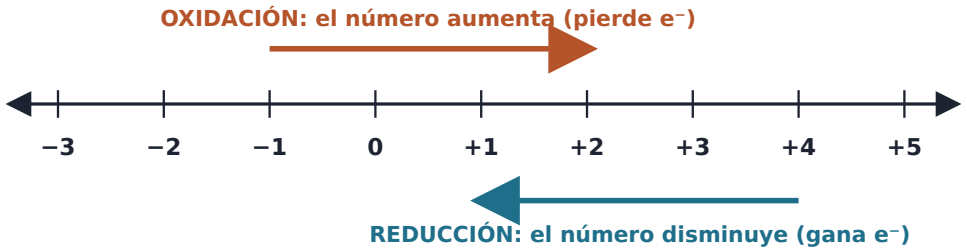
1. **Lo que sé:** H = +1 y cada O = −2; como hay 3 oxígenos, aportan 3 × (−2) = −6.
2. **La suma debe dar 0:** (+1) + N + (−6) = 0, así que N = +5.
3. **Con la misma idea:** en el H_2SO_4, 2(+1) + S + 4(−2) = 0 → S = +6. En el ion NO_3^- la suma debe dar −1: N + 3(−2) = −1 → N = +5. En el NO: N + (−2) = 0 → N = +2.

Quién se oxida y quién se reduce

Lo que tienes que saber

Un elemento **se oxida** cuando su número de oxidación **aumenta**: perdió electrones.

Un elemento **se reduce** cuando su número de oxidación **disminuye**: ganó electrones.



Piénsalo así: los electrones son deudas

Los electrones son negativos, así que son como deudas. Si **ganas** deudas, tu saldo **baja**: eso es la **reducción** (ganar electrones baja el número). Si te **quitan** deudas, tu saldo **sube**: eso es la **oxidación** (perder electrones sube el número). Por eso, aunque suene raro, el que gana electrones "se reduce".

Los agentes: el oxidante y el reductor

El **agente oxidante** es la sustancia que **provoca** que otra se oxide, quitándole electrones. Pero al quitárselos, él los gana: **el agente oxidante se reduce**. Y al revés: el **agente reductor** le da electrones a otra sustancia; al darlos, **él se oxida**.

	¿Gana o pierde e⁻?	Número de oxidación	Es el…
Se oxida	pierde	aumenta	agente **reductor**
Se reduce	gana	disminuye	agente **oxidante**

Error común

Pensar que "el agente oxidante es el que se oxida". ¡Es al revés! Piensa en el agente oxidante como un **ladrón de electrones**: el ladrón gana (se reduce) y su víctima pierde (se oxida). Los oxidantes típicos son el O_2, el Cl_2, el ácido nítrico y los iones de metales como Ag^+ y Cu^{2+}; los reductores típicos son los metales (Zn, Na, Fe, Cu) y el H_2.

Ejemplo explicado: zinc en sulfato de cobre

Si metes una lámina de zinc en una disolución azul de sulfato de cobre, la lámina se cubre de cobre rojizo y el azul se va aclarando: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$. ¿Quién se oxida, quién se reduce y quién es el agente oxidante?

1. **Números de oxidación:** el Zn solo es 0 y en el $ZnSO_4$ es +2 (el sulfato SO_4 vale −2). El Cu en el $CuSO_4$ es +2 y solo es 0. El S (+6) y el O (−2) no cambian.
2. **El zinc** sube de 0 a +2: perdió 2 electrones, **se oxida**. Es el agente **reductor**.
3. **El cobre** baja de +2 a 0: ganó 2 electrones, **se reduce**. El Cu^{2+} (o el $CuSO_4$ que lo contiene) es el agente **oxidante**.

Método para cualquier reacción redox

1. Escribe el número de oxidación de cada elemento, de los dos lados de la flecha.
2. Busca los que cambian (normalmente son dos).
3. El que **sube** se oxida (agente reductor); el que **baja** se reduce (agente oxidante).
4. El agente es la sustancia o ion de los **reactivos** que contiene a ese elemento.

Reactivo 33 del examen

Determine quién es el agente oxidante en la siguiente reacción química: $Cu + AgNO_3 \rightarrow Ag + Cu(NO_3)_2$. A) Cu B) O^{2-} C) N^{+5} D) Ag^+

1. **Cobre:** solo es 0; en el $Cu(NO_3)_2$, como cada NO_3 vale −1, el Cu es +2. Sube de 0 a +2: **se oxida**, así que el Cu es el agente **reductor** (la opción A es la trampa).
2. **Plata:** en el $AgNO_3$ es +1 (es el ion Ag^+) y sola es 0. Baja de +1 a 0: gana un electrón y **se reduce**. El que se reduce es el **agente oxidante**: el Ag^+.
3. **El N (+5) y el O (−2)** tienen el mismo número en los dos lados: no participan en el intercambio de electrones.

La ecuación del examen no está balanceada; balanceada es $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow 2Ag + Cu(NO_3)_2$: cada cobre suelta 2 electrones, uno para cada ion plata. Es el famoso “árbol de plata”: un alambre de cobre en nitrato de plata se cubre de cristales brillantes.

Respuesta: D) Ag^+

Reactivo 34 del examen

¿Qué elemento se oxida en la siguiente reacción? Considere los estados de oxidación O: −2 y H: +1. $HNO_3 + HBr \rightarrow Br_2 + NO + H_2O$. *A) O B) H C) Br D) N*

1. **Nitrógeno:** en el HNO_3 vale +5 (lo calculamos arriba) y en el NO vale +2. Baja: **se reduce**. Así que la D es la trampa: el N es el que se reduce.
2. **Bromo:** en el HBr, (+1) + Br = 0 → Br = −1. En el Br_2, que es un elemento solo, vale 0. Sube de −1 a 0: **se oxida**.
3. **El H y el O** no cambian: el problema mismo dice que valen +1 y −2 en todos lados.

Balanceada: $2HNO_3 + 6HBr \rightarrow 3Br_2 + 2NO + 4H_2O$. Cada N gana 3 electrones (2 × 3 = 6) y cada Br pierde 1 (6 × 1 = 6): los electrones ganados y perdidos siempre coinciden.

Respuesta: C) Br

Ahora tú

1. Calcula el número de oxidación de: a) el S en el SO_2; b) el C en el CO_2; c) el Fe en el Fe_2O_3; d) el Cr en el $K_2Cr_2O_7$.
2. En $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$, ¿quién se oxida, quién se reduce y cuál es el agente oxidante?
3. En $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$, ¿quién es el agente reductor?
4. ¿Verdadero o falso? “En una reacción puede haber oxidación sin que haya reducción.”

1) a) S + 2(−2) = 0 → +4; b) +4; c) 2Fe + 3(−2) = 0 → +3; d) 2(+1) + 2Cr + 7(−2) = 0 → 2Cr = 12 → +6.
2) El Na se oxida (0 → +1); el Cl se reduce (0 → −1); el agente oxidante es el Cl_2.
3) El H_2: pasa de 0 a +1 (se oxida), mientras el Cu pasa de +2 a 0 (se reduce). **4)** Falso: siempre van juntas.

5.6 Reacciones ácido-base

Reactivos 35 y 36 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Los ácidos y las bases están en tu cocina y en tu cuerpo: el limón, el vinagre y los refrescos son ácidos; el jabón, el bicarbonato, la cal y los antiácidos son bases. Cuando se juntan, se **neutralizan**. Aquí verás qué es un ácido y qué es una base según tres teorías, cómo predecir los productos de una neutralización y qué son los **pares conjugados**.

¿Cómo reconoces un ácido y una base?

Ácidos	Bases (álcalis)
sabor agrio (limón, vinagre)	sabor amargo; al tacto se sienten jabonosas
vuelven rojo el papel tornasol azul	vuelven azul el papel tornasol rojo
reaccionan con metales y sueltan hidrógeno	neutralizan a los ácidos
pH menor que 7	pH mayor que 7
HCl (ácido del estómago), H_2SO_4 (baterías de auto), ácido acético (vinagre), ácido cítrico (limón)	NaOH (sosa cáustica, destapacaños), $Mg(OH)_2$ (leche de magnesia), NH_3 (amoniaco), $NaHCO_3$ (bicarbonato), $Ca(OH)_2$ (cal)

Los ejemplos de sabor son de la cocina: nunca pruebes ni toques sustancias de laboratorio, porque los ácidos y las bases fuertes queman.

Tres teorías, cada una más amplia que la anterior

Teoría	Ácido	Base	Ejemplo
Arrhenius (1884)	en agua libera iones H^+	en agua libera iones OH^-	$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$
Brønsted-Lowry (1923)	**dona** un protón (H^+)	**acepta** un protón (H^+)	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$
Lewis	**acepta** un par de electrones	**dona** un par de electrones	$Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+$

- El ion **H^+ es un protón**: un átomo de hidrógeno que perdió su único electrón. Por eso “donar un H^+” y “donar un protón” es lo mismo.
- **Brønsted-Lowry** explica por qué el amoniaco (NH_3) es una base aunque no tenga OH: porque acepta un protón del agua.
- **Lewis** va más lejos: no necesita H^+. En el ejemplo, cada NH_3 dona el par de electrones libre de su nitrógeno (base de Lewis) al ion plata, que lo acepta (ácido de Lewis). Esta reacción **no produce sal ni agua**. Así se forman los enlaces covalentes coordinados que verás en el tema 5.8.

La neutralización: ácido + base → sal + agua

Cuando un ácido reacciona con una base, se “cancelan” mutuamente: el H^+ del ácido y el OH^- de la base se juntan y forman **agua** ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$), y los iones que sobran forman una **sal**:

$$HCl(ac) + NaOH(ac) \rightarrow NaCl(ac) + H_2O(l)$$

En química, una **sal** no es solo la de la cocina: es cualquier compuesto iónico formado por un catión distinto de H^+ y un anión distinto de OH^- u O^{2-}, como NaCl, KNO_3, $CaCO_3$ o Na_2SO_4.

Piénsalo así: intercambio de parejas

Escribe el ácido como H + "resto" y la base como metal + OH. En la neutralización intercambian parejas: el H se va con el OH (formando H–OH, es decir, H_2O) y el metal se queda con el resto del ácido (la sal). Por ejemplo, H–Cl + K–OH → K–Cl + H–OH.

Ejemplo explicado: ácido sulfúrico con sosa

¿Qué se forma al neutralizar H_2SO_4 con NaOH?

1. **Separo:** el ácido es $2H + SO_4^{2-}$; la base es $Na^+ + OH^-$.
2. **La sal:** el sulfato tiene carga −2, así que necesita dos Na^+: Na_2SO_4 (sulfato de sodio).
3. **El agua:** los 2 H^+ del ácido necesitan 2 OH^-, así que hacen falta 2 NaOH y se forman 2 H_2O.
4. **Resultado:** $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$.

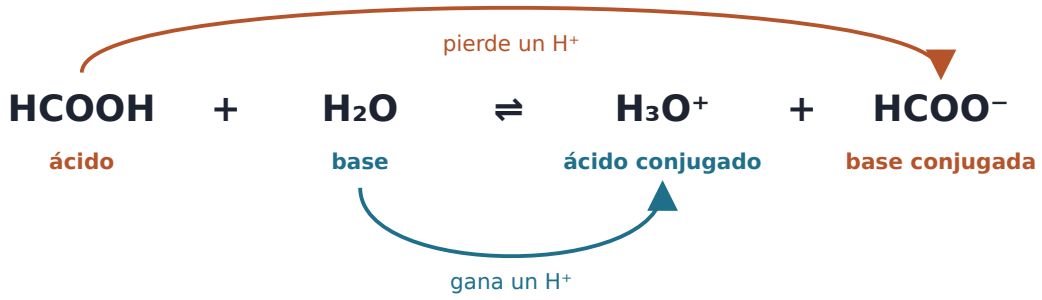
En la vida diaria: los antiácidos (leche de magnesia, bicarbonato) neutralizan el exceso de ácido del estómago; los agricultores echan cal a los suelos demasiado ácidos, y las aguas residuales ácidas de las fábricas se neutralizan antes de devolverlas a los ríos.

Los pares ácido-base conjugados

Según Brønsted-Lowry, en una reacción ácido-base el ácido le pasa un protón (H^+) a la base. Lo interesante es que la reacción puede ir de regreso (por eso se usa ⇌):

- Cuando el ácido pierde su protón, lo que queda es su **base conjugada** (porque podría volver a aceptar ese protón).
- Cuando la base recibe el protón, se convierte en su **ácido conjugado**.
- Cada **par conjugado** se diferencia en exactamente **un H^+**.

ácido + base ⇌ ácido conjugado + base conjugada



El ácido fórmico (el de las hormigas) en agua. Pares conjugados: HCOOH / $HCOO^-$ y H_2O / H_3O^+.

Otro ejemplo: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$. Aquí el agua le da un protón al amoniaco: ¡el agua actúa como ácido! Los pares son NH_3 / NH_4^+ y H_2O / OH^-. El agua puede comportarse como ácido o como base según con quién reaccione; por eso se dice que es **anfótera**.

Cómo reconocer una reacción de pares conjugados

Los reactivos son un ácido y una base (casi siempre uno es el agua), lleva flecha doble ⇌, y los productos son **los mismos reactivos con un H^+ de más o de menos**: por eso aparecen H_3O^+ u OH^- junto con un ion.

Reactivo 35 del examen

¿Cuáles serían los compuestos resultantes en una reacción de neutralización entre el HNO_3 y el NaOH? A) HNO_3 y O B) N y H_2O C) $NaNO_3$ y H_2O D) NO_3 y H_2

1. **Neutralización:** ácido + base → sal + agua. Ya sé que uno de los productos es H_2O.
2. **La sal:** intercambio de parejas: H–NO_3 + Na–OH → Na–NO_3 + H–OH. La sal es el $NaNO_3$ (nitrato de sodio).

La A todavía contiene el ácido sin reaccionar, y ni la B ni la D forman una sal con agua.

Respuesta: C) $NaNO_3$ y H_2O

Reactivo 36 del examen

¿Cuál de las siguientes reacciones es de un ácido-base conjugado? A) $HNO_2(ac) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(ac) + NO_2^-(ac)$ B) $CO_2(g) + 2NaOH(ac) \rightarrow Na_2CO_3(ac) + H_2O(l)$ C) $Mn_2O_7(l) + H_2O(l) \rightarrow 2HMnO_4(ac)$ D) $N_2O_5(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons 2HNO_3(ac)$

1. **Busco la forma ácido + base ⇌ conjugados:** en la A, el ácido nitroso (HNO_2) le pasa un H^+ al agua. Quedan dos pares que se diferencian en un H^+: HNO_2 / NO_2^- y H_2O / H_3O^+ ✔.
2. **Descarto:** la B es un óxido que reacciona con una base y forma una sal y agua (parecida a una neutralización); la C y la D son óxidos no metálicos que se combinan con agua para formar un ácido (síntesis). En ninguna se intercambia un solo H^+ formando pares.

En la versión de práctica, por un error de formato, el último producto de la A aparece como “NO” con carga 2−; debe leerse NO_2^- (ion nitrito).

Respuesta: A

Ahora tú

1. Escribe los productos: a) HCl + KOH; b) $2HCl + Ca(OH)_2$.
2. Identifica los dos pares conjugados en $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$.
3. ¿Cuál es la base conjugada del HCl? ¿Y el ácido conjugado del NH_3?
4. En $BF_3 + NH_3 \rightarrow F_3B–NH_3$, el nitrógeno del NH_3 comparte su par de electrones libre con el boro. ¿Quién es el ácido de Lewis?
5. ¿Por qué la leche de magnesia alivia la acidez estomacal?

1) a) $KCl + H_2O$; b) $CaCl_2 + 2H_2O$. **2)** HF / F^- y H_2O / H_3O^+. **3)** Cl^-; NH_4^+.

4) El BF_3, porque acepta el par de electrones. **5)** Porque es una base, el $Mg(OH)_2$, que neutraliza el exceso de HCl del estómago.

5.7 Potencial de hidrógeno (pH)

Reactivo 37 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? ¿Qué tan ácido es un limón comparado con un refresco? Para eso existe el **pH**, una escala que mide la acidez. La usan los médicos (el pH de la sangre), los agricultores (el del suelo), quienes cuidan albercas y hasta los fabricantes de champú. Aquí aprenderás a leer la escala y a calcular el pH en los casos sencillos.

¿Qué mide el pH?

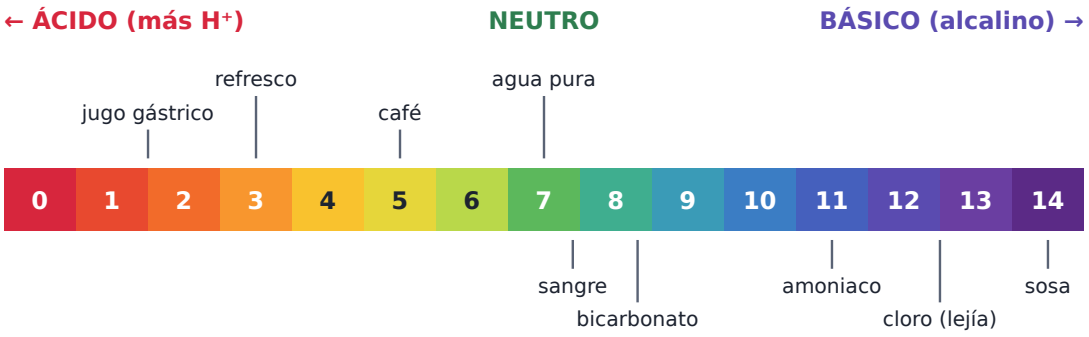
Los ácidos aumentan la cantidad de iones H^+ disueltos en el agua. Esa **concentración**, que se escribe $[H^+]$, se mide en moles por litro y suele ser un número pequeñísimo: en el agua pura es 0.0000001 mol/L. Para no escribir tantos ceros se usa la notación científica (10^{-7}) y, todavía más cómodo, el **pH**:

$$pH = -log\,[H^+]$$

En la práctica: si $[H^+] = 10^{-n}$, entonces **pH = n**. El pH es el exponente, sin el signo menos. Y un truco para los decimales: **cuenta las posiciones después del punto** hasta el 1: 0.001 tiene el 1 en la tercera posición, así que es 10^{-3} y su pH es 3.

$[H^+]$ en mol/L	notación científica	pH	la disolución es…
0.1	10^{-1}	1	muy ácida
0.001	10^{-3}	3	ácida
0.0000001	10^{-7}	7	neutra (agua pura)
0.00000000001	10^{-11}	11	básica

La escala de pH



Lo que tienes que saber (a 25 °C)

- **pH menor que 7: ácido** · **pH = 7: neutro** · **pH mayor que 7: básico** (o alcalino).
- Mientras **más H^+**, **menor** es el pH y más ácida es la sustancia. Por el signo menos, la escala va "al revés".
- Es una escala **logarítmica**: cada unidad de pH significa **10 veces** más (o menos) acidez. Un pH 3 es 10 veces más ácido que un pH 4, y 1 000 veces más que un pH 6.

Ejemplo explicado

a) Una disolución tiene $[H^+] = 0.0001$ mol/L. ¿Cuál es su pH? b) ¿Cuántas veces más ácido es el jugo gástrico (pH 2) que el café (pH 5)?

1. **a)** En 0.0001 el 1 está en la cuarta posición después del punto: es 10^{-4}, así que pH = 4. Es ácida (menor que 7).
2. **b)** La diferencia es de $5 - 2 = 3$ unidades, y cada unidad multiplica por 10: $10 \times 10 \times 10 =$ **1 000 veces** más ácido.

¿Cómo se mide el pH?

Con **indicadores**, sustancias que cambian de color según el pH: el **papel tornasol** (rojo en ácido, azul en base), la **fenolftaleína** (incolora en ácido, rosa-fucsia en base) o el **indicador universal**, que toma toda una gama de colores. Puedes hacer uno en casa con agua de col morada: se pone roja con limón y azul verdosa con bicarbonato. Para medir con precisión se usa un aparato llamado **potenciómetro** (pHmetro).

Algunos valores que vale la pena conocer: tu **sangre** debe mantenerse entre 7.35 y 7.45 (ligeramente básica); el **jugo gástrico** de tu estómago tiene pH de 1.5 a 2; la **lluvia ácida** tiene pH menor que 5.6; un **refresco** de cola anda por 2.5, casi tan ácido como el vinagre.

Dato extra: también existe el pOH, que se calcula igual pero con los iones OH^-. En el agua a 25 °C siempre se cumple pH + pOH = 14.

Reactivo 37 del examen

Identifique la sustancia ácida según su ubicación en la escala de pH. A) Agua B) Amoniaco C) Refresco D) Sangre

1. **Ubico cada una en la escala** (la pregunta trae una): refresco 2.9, agua 7 (neutra), sangre 7.4 (ligeramente básica) y amoniaco 11 (básico).
2. **La única con pH menor que 7** es el refresco: lleva ácido carbónico (del gas) y, los de cola, ácido fosfórico.

Respuesta: C) Refresco

Ahora tú

1. ¿Cuál es el pH y qué tipo de disolución es si $[H^+]$ vale: a) 10^{-5} mol/L; b) 10^{-9} mol/L; c) 0.01 mol/L?
2. Ordena del más ácido al más básico: jabón (pH 10), jugo de limón (pH 2), leche (pH 6.5), sangre (pH 7.4).
3. ¿Cuántas veces más ácido es un pH 3 que un pH 6?
4. ¿De qué color se pone la fenolftaleína en una disolución de sosa (NaOH)?

1) a) pH 5, ácida; b) pH 9, básica; c) 0.01 = 10^{-2}, pH 2, ácida.
2) Limón, leche, sangre, jabón. **3)** $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ veces. **4)** Rosa-fucsia, porque la sosa es una base.

5.8 Enlaces químicos

Reactivos 38 y 39 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** ¿Por qué la sal es dura y se disuelve en agua, pero el aceite no? ¿Por qué los cables son de cobre? La respuesta está en cómo se unen los átomos: el **enlace químico**. Los átomos se unen para llegar a una configuración más estable (casi siempre, completar su octeto), y lo hacen de tres formas: **iónica**, **covalente** y **metálica**. Aquí aprenderás a distinguirlas con dos herramientas: la estructura de Lewis y la electronegatividad.

Estructuras de Lewis: dibujar los electrones de valencia

G. N. Lewis propuso dibujar cada átomo con su símbolo rodeado de puntos: uno por cada **electrón de valencia** (los del último nivel, que son los que participan en los enlaces). Para los elementos de los grupos A, el número de puntos es el número del grupo:



1 e⁻	2 e⁻	3 e⁻	4 e⁻	5 e⁻	6 e⁻	7 e⁻	8 e⁻
grupo 1	grupo 2	grupo 13	grupo 14	grupo 15	grupo 16	grupo 17	grupo 18

electrones de valencia: los del último nivel

En una molécula, cada par de electrones **compartido** se dibuja como una raya (un enlace), y los pares que no se comparten (**pares solitarios**) se quedan como puntos. Pasos para dibujarla:

1. **Suma los electrones de valencia** de todos los átomos. En el H_2O: 1 + 1 + 6 = 8.
2. **Pon en el centro** al átomo menos electronegativo (nunca al H, que solo hace un enlace) y únelo a los demás con enlaces sencillos. En el agua: H–O–H (usé 4 electrones).
3. **Reparte los que sobran** en pares hasta completar los octetos (el H se conforma con 2). Al O le pongo los 4 que sobran como 2 pares solitarios: queda con 8 ✔.
4. **Si a alguien no le alcanza** para su octeto, convierte pares solitarios en enlaces dobles o triples. Así quedan O=C=O en el CO_2 y N≡N en el N_2.



H_2O: covalente polar
2 pares compartidos y 2 solitarios

N_2: covalente no polar
enlace triple (3 pares)

NaCl: iónico
el Na le cede 1 e⁻ al Cl

Electronegatividad: quién jala más fuerte

La **electronegatividad** es la fuerza con la que un átomo atrae hacia sí los electrones de un enlace. Se mide en la escala de Pauling, de 0.7 a 4.0. **Aumenta hacia la derecha y hacia arriba** en la tabla periódica: el flúor (4.0) es el más electronegativo, seguido del oxígeno (3.5); los metales alcalinos son los que menos jalan. (Los gases nobles casi no forman enlaces y normalmente no se les asigna valor.)



el flúor (F) es el que más jala electrones; los metales alcalinos, los que menos

Piénsalo así: jugar a jalar la cuerda

Los electrones del enlace son la cuerda. Si los dos átomos jalan **igual**, la cuerda se queda en medio: los electrones se comparten parejo (covalente no polar). Si uno jala **un poco más**, la cuerda se le acerca: se comparten, pero disparejo (covalente polar). Y si uno jala **mucho más**, se queda con la cuerda: le arranca el electrón al otro y se forman iones (iónico).

Lo que tienes que saber: la diferencia de electronegatividad (ΔEN)

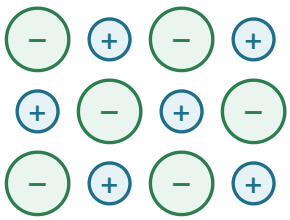
Resta la menor a la mayor: **ΔEN menor que 0.4** → covalente no polar · **de 0.4 a 1.7** → covalente polar · **mayor que 1.7** → iónico.

Algunos libros (y el reactivo 39) ponen el límite del iónico en 1.9 o 2.0 en vez de 1.7; si la pregunta da un valor, usa ese. También funciona la regla rápida del temario: metal + no metal → iónico; no metal + no metal → covalente; metal + metal → metálico.

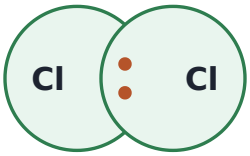
Ejemplo explicado: clasificar con la ΔEN

1. **NaCl:** 3.0 − 0.9 = 2.1, mayor que 1.7: **iónico** (y es un metal con un no metal, como dice la regla rápida).
2. **HCl:** 3.0 − 2.1 = 0.9: **covalente polar**. El cloro jala más, así que se queda con una carga parcial negativa (δ^-) y el H con una parcial positiva (δ^+).
3. **Cl_2:** 3.0 − 3.0 = 0: **covalente no polar**, como todas las moléculas de dos átomos iguales.

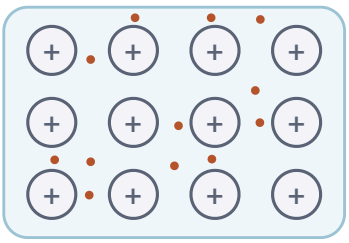
Los tres tipos de enlace



Iónico
iones + y − que se atraen y forman un cristal



Covalente
los átomos comparten pares de electrones



Metálico
cationes en un “mar” de electrones libres

Enlace iónico (metal + no metal)

El metal le **transfiere** electrones al no metal: el metal queda como catión (+) y el no metal como anión (−), y las cargas opuestas se atraen con mucha fuerza. Es típico de los metales de los grupos IA y IIA con los no metales del VIIA, como NaCl y CaF_2. Los iones se acomodan en una red ordenada que se repite: un **cristal** (por eso los granitos de sal son cubitos).

Enlace covalente (no metal + no metal)

Los átomos **comparten** pares de electrones, porque ninguno jala lo suficiente para quitárselos al otro. Puede ser:

- **No polar:** entre átomos iguales (o casi iguales en electronegatividad): H_2, N_2, O_2, F_2. Los electrones se comparten parejo.
- **Polar:** entre no metales distintos: H_2O, NH_3, H_2S, HCl. Los electrones se cargan hacia el más electronegativo. Por eso la molécula de agua tiene un lado negativo (el O) y uno positivo (los H).
- **Coordinado** (o dativo): los dos electrones del par compartido los pone **un solo átomo**. Ocurre en el ion amonio (NH_4^+), en el H_3O^+ y en ácidos como H_2SO_4, HNO_3 y $HClO_3$. Es justo lo que pasa en una reacción ácido-base de Lewis.

El temario pone al CH_4 como ejemplo de covalente polar porque une dos no metales distintos. En rigor, el enlace C–H tiene una ΔEN de apenas 0.4 (2.5 − 2.1) y, como la molécula es simétrica, en conjunto el metano se comporta como no polar.

Enlace metálico (metal + metal)

En un metal, cada átomo suelta sus electrones de valencia, que quedan libres y se mueven por todo el trozo de metal como una **nube** o un "**mar de electrones**" que mantiene unidos a los cationes. Eso lo explica todo: los metales **conducen** la electricidad y el calor porque esos electrones se mueven con libertad; tienen **brillo**; y son **dúctiles y maleables** porque las capas de átomos pueden deslizarse sin romperse. También se mezclan entre sí para formar **aleaciones**: el latón (cobre y zinc), el bronce (cobre y estaño), el acero (hierro con un poco de carbono) y el oro de 14 quilates (oro con cobre y plata).

La tabla del temario: tipos de enlace y sus características

Enlace	Características
Iónico	Sólidos duros y quebradizos · generalmente son sales con puntos de fusión y ebullición muy altos (la sal se funde a 801 °C) · la mayoría son solubles en disolventes polares como el agua · conducen la corriente eléctrica disueltos en agua (o fundidos), porque entonces sus iones pueden moverse · tienden a formar cristales · su densidad es mayor que la del agua.
Covalente	**No polar:** insolubles en agua; no conducen la corriente eléctrica ni el calor. **Polar:** su densidad es menor que la del agua; solubles en disolventes polares como el agua.
Metálico	Conductores del calor y de la electricidad, dúctiles y maleables · se mezclan entre sí para formar aleaciones · sólidos con puntos de fusión elevados (excepto el mercurio, que es líquido) · brillo metálico: casi todos grises, excepto el oro (amarillo), el cobre (rojizo) y la plata (blanca grisácea).

"Lo semejante disuelve a lo semejante"

El agua es polar, así que disuelve sustancias polares e iónicas (sal, azúcar, alcohol), pero no las no polares (aceite, grasa, cera). Por eso el aceite flota separado del agua y necesitas jabón para lavar un plato grasoso: el jabón tiene una parte polar y otra no polar, y hace de puente entre los dos.

Reactivo 38 del examen

El enlace metálico es la combinación entre elementos metálicos, el enlace covalente se da entre elementos _____, mientras que el enlace iónico se lleva a cabo cuando existe la combinación _____; estos son los tres enlaces químicos más importantes. A) no metálicos – de un metal con un no metal B) metálicos – entre no metales C) no metálicos – de metales D) metálicos – de un metal con un no metal

1. **Primer espacio:** el covalente se forma entre **no metales** (que comparten electrones). Quedan A y C.
2. **Segundo espacio:** el iónico es la combinación **de un metal con un no metal**. "De metales" describe al enlace metálico.

Respuesta: A) no metálicos – de un metal con un no metal

Reactivo 39 del examen

Relacione los tipos de enlaces con sus características. 1. Covalente · 2. Iónico · 3. Metálico. a) No son solubles en agua · b) La diferencia de electronegatividad es > 1.9 · c) Puntos de fusión altos · d) Forman aleaciones · e) Forman una nube electrónica · f) Se forman entre dos no metales · g) Forman iones. A) 1ad, 2bf, 3cg B) 1af, 2cg, 3de C) 1ag, 2bc, 3ef D) 1bc, 2de, 3fg

1. **Lo más seguro:** "forman aleaciones" (d) y "nube electrónica" (e) son del **metálico**: **3de**. Solo la opción B lo tiene.
2. **Compruebo el resto de la B:** covalente: entre dos no metales (f) y, los no polares, no se disuelven en agua (a) ✔. Iónico: forma iones (g) y tiene puntos de fusión altos (c) ✔.

La característica b (ΔEN > 1.9) también describe al iónico, pero ninguna opción la combina bien: en la A va junto con "se forman entre dos no metales" (f), que es del covalente. En la C, al covalente se le asigna "forman iones", que es falso.

Respuesta: B) 1af, 2cg, 3de

Ahora tú

1. ¿Qué tipo de enlace hay en: a) KCl (EN: K 0.8, Cl 3.0); b) O_2; c) NH_3 (EN: N 3.0, H 2.1); d) un anillo de oro; e) MgO (EN: Mg 1.2, O 3.5)?
2. ¿Por qué el agua con sal conduce la electricidad y el agua con azúcar no?
3. Dibuja la estructura de Lewis del amoniaco (NH_3). ¿Cuántos pares solitarios tiene el nitrógeno?
4. ¿Qué propiedades del enlace metálico hacen que el cobre sea ideal para los cables?

1) a) iónico (ΔEN = 2.2); b) covalente no polar; c) covalente polar (ΔEN = 0.9); d) metálico; e) iónico (ΔEN = 2.3).

2) La sal es iónica: al disolverse suelta iones que se mueven y llevan la corriente. El azúcar es covalente: se disuelve en moléculas sin carga.

3) El N en el centro con tres enlaces N–H y un par solitario (5 + 3 = 8 electrones de valencia). **4)** Conduce muy bien la electricidad (electrones libres) y es dúctil (se puede estirar en hilos).

5.9 Ecuaciones de estado: la ley de los gases ideales

Reactivo 40 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? En Física viste las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, que relacionan dos propiedades de un gas a la vez. La **ley de los gases ideales** las junta todas en una sola ecuación y agrega la cantidad de gas (los moles). Con ella puedes calcular cuánto gas cabe en un tanque, qué presión tiene una llanta o cuánto espacio ocupa un gas.

La ecuación

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Letra	Qué es	Unidad (para usar R = 0.082)
P	presión	atmósferas (atm); 1 atm = 760 mmHg
V	volumen	litros (L); 1 L = 1 000 mL
n	cantidad de gas	moles (mol)
T	temperatura	**kelvin** (K = °C + 273)
R	constante de los gases	0.082 atm·L/(mol·K) (a veces se da como 0.0821)

Despejes que vas a necesitar: $P = nRT/V$ · $V = nRT/P$ · $n = PV/(RT)$ · $T = PV/(nR)$.

Errores comunes

- **Dejar la temperatura en °C.** Siempre en kelvin: a 0 °C la fórmula daría volumen cero, lo cual no tiene sentido. 25 °C = 298 K.
- **Mezclar unidades:** con R = 0.082 la presión va en atm y el volumen en litros. Si te dan mL, divide entre 1 000.
- **Voltear el despeje:** n = PV/(RT), no RT/(PV). Revisa que el resultado tenga sentido.

¿Qué es un gas “ideal”?

Uno imaginario, cuyas partículas no ocupan volumen ni se atraen entre sí. No existe, pero los gases reales se comportan casi como ideales a presiones cercanas a 1 atm o menores y a temperaturas como la ambiental o mayores. Un dato famoso que sale de la ecuación: a 0 °C y 1 atm, **un mol de cualquier gas ocupa 22.4 L** (V = 1 × 0.082 × 273 / 1 ≈ 22.4 L), un poco más que un garrafón de agua de 20 L.

Ejemplo explicado: la presión en un recipiente

¿Qué presión ejercen 2 mol de oxígeno en un recipiente de 10 L a 27 °C?

1. **Datos:** n = 2 mol, V = 10 L, T = 27 + 273 = 300 K, R = 0.082.
2. **Despejo P:** P = nRT/V.
3. **Sustituyo:** P = (2)(0.082)(300)/10 = 49.2/10 = 4.92 atm.
4. **Reviso unidades:** mol · (atm·L/(mol·K)) · K / L = atm ✔.

Reactivo 40 del examen

¿Cuántos moles de nitrógeno hay en un tanque de 40.00 L que se encuentra a 50.00 atm de presión y a 298.00 K? Considere R = 0.0821 atm·L/(mol·K). A) 0.01 mol B) 81.74 mol C) 388.48 mol D) 489.96 mol

1. **Datos:** V = 40 L, P = 50 atm, T = 298 K (ya está en kelvin), R = 0.0821.
2. **Despejo n:** n = PV/(RT).
3. **Sustituyo:** n = (50 × 40)/(0.0821 × 298) = 2 000/24.47 ≈ 81.7 mol.

La trampa: 0.01 mol sale de voltear la fórmula, RT/(PV) = 24.47/2 000 ≈ 0.012. Y la opción B dice 81.74 en lugar de 81.75 por redondeo.

Respuesta: B) 81.74 mol

Ahora tú

1. ¿Qué presión ejercen 4 mol de un gas en 16.4 L a 27 °C?
2. ¿Qué volumen ocupan 0.5 mol de gas a 27 °C y 1 atm?
3. ¿A qué temperatura están 2 mol de gas en 41 L a 1.2 atm? Dala en K y en °C.
4. ¿Cuántos moles hay en 24.6 L de aire a 1 atm y 27 °C?

1) P = (4)(0.082)(300)/16.4 = 98.4/16.4 = 6 atm. **2)** V = (0.5)(0.082)(300)/1 = 12.3 L.

3) T = PV/(nR) = (1.2)(41)/((2)(0.082)) = 49.2/0.164 = 300 K, es decir, 27 °C. **4)** n = (1)(24.6)/((0.082)(300)) = 24.6/24.6 = 1 mol.

5.10 Masa molecular

No viene en la versión de práctica, pero está en el temario

¿De qué trata esta lección? Una molécula es demasiado pequeña para ponerla en una báscula, pero sí podemos saber cuánto pesa: basta con **sumar las masas de los átomos que la forman**. Ese número, la masa molecular, sirve para pasar de gramos a moles y es la base de todos los cálculos de las reacciones químicas. Es un tema fácil que puede darte puntos seguros.

Masa atómica y masa molecular

Cada elemento tiene una **masa atómica**, que viene en la tabla periódica y se mide en **unidades de masa atómica** (u o uma). Es casi igual a la suma de sus protones y neutrones: el carbono vale 12.01 u y el oxígeno 16.00 u (no son números exactos porque cada elemento es una mezcla de isótopos). La **masa molecular** es la suma de las masas atómicas de todos los átomos de la molécula.

Elemento	H	C	N	O	Na	Mg	S	Cl	K	Ca
Masa atómica (u)	1.008	12.01	14.01	16.00	22.99	24.31	32.06	35.45	39.10	40.08

Método

1. **Cuenta** los átomos de cada elemento (con subíndices y paréntesis, como en la primera lección).
2. **Multiplica** cada cantidad por su masa atómica.
3. **Suma** todo.

Ejemplo explicado: el agua (el del temario) y el ácido sulfúrico

1. **H_2O:** 2 hidrógenos y 1 oxígeno: (2 × 1.008) + (1 × 16.00) = 2.016 + 16.00 = **18.016 u**.
2. **H_2SO_4:** 2 H, 1 S y 4 O: (2 × 1.008) + 32.06 + (4 × 16.00) = 2.016 + 32.06 + 64.00 = **98.08 u**.
3. **$Ca(OH)_2$:** el paréntesis multiplica: 1 Ca, 2 O y 2 H: 40.08 + (2 × 16.00) + (2 × 1.008) = 40.08 + 32.00 + 2.016 = **74.10 u**.

Sustancia	**Cálculo**	**Masa molecular**
CO_2 (dióxido de carbono)	12.01 + 2(16.00)	44.01 u
NaCl (sal de mesa)	22.99 + 35.45	58.44 u
NH_3 (amoniaco)	14.01 + 3(1.008)	17.03 u
$C_6H_{12}O_6$ (glucosa)	6(12.01) + 12(1.008) + 6(16.00)	180.16 u

De la masa molecular a los moles

Aquí está la magia: la masa molecular en **u** es la masa de **una** molécula, y ese mismo número en **gramos** es la masa de **un mol** de moléculas (la **masa molar**, en g/mol). Un mol de agua pesa 18 g; un mol de CO_2, 44 g. Por eso:

$$n = m / M \quad \text{y} \quad m = n \cdot M$$

Ejemplo explicado: gramos, moles y litros

¿Cuántos moles hay en 88 g de CO_2? ¿Qué volumen ocupan a 0 °C y 1 atm?

1. **Masa molar del CO_2:** 44 g/mol (la calculamos arriba).
2. **Moles:** n = 88/44 = 2 mol.
3. **Volumen:** cada mol de gas ocupa 22.4 L en esas condiciones (tema 5.9): 2 × 22.4 = 44.8 L.

Ahora tú

1. Calcula la masa molecular de: a) CH_4 (metano); b) HNO_3 (ácido nítrico); c) $Mg(OH)_2$ (leche de magnesia).
2. ¿Cuántos moles hay en 36 g de agua?
3. ¿Cuántos gramos pesan 3 mol de CO_2?
4. ¿Qué pesa más: un mol de agua o un mol de oxígeno (O_2)?

1) a) 12.01 + 4(1.008) = 16.04 u; b) 1.008 + 14.01 + 3(16.00) = 63.02 u; c) 24.31 + 2(16.00) + 2(1.008) = 58.33 u.

2) 36/18 = 2 mol. **3)** 3 × 44 = 132 g. **4)** El de oxígeno: 32 g contra 18 g. (Los dos tienen el mismo número de moléculas.)

5.11 Compuestos del carbono

Reactivos 41 y 42 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** El carbono forma más compuestos que cualquier otro elemento: está en tu cuerpo (proteínas, azúcares, grasas, ADN), en la comida, en la gasolina, en los plásticos y en las medicinas. La rama que lo estudia es la **química orgánica**. Aquí aprenderás a nombrar los hidrocarburos y a reconocer los **grupos funcionales**, las "piezas" que le dan su personalidad a cada molécula orgánica.

¿Por qué el carbono es tan especial?

El carbono tiene **4 electrones de valencia**, así que forma **4 enlaces**. Y, a diferencia de casi todos los elementos, puede unirse con otros carbonos en **cadenas** larguísimas, con **ramificaciones** o cerradas en **anillos**, usando enlaces **sencillos**, **dobles** o **triples**.

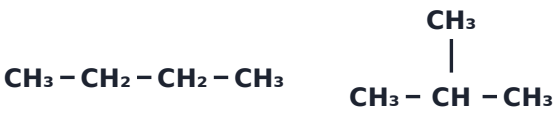
> **Piénsalo así**
>
> Cada carbono es una pieza de LEGO con cuatro conectores. Con piezas así puedes armar trenes larguísimos, árboles con ramas y ruedas, y cada construcción distinta es un compuesto diferente. Por eso existen millones de compuestos orgánicos.

Una misma molécula se puede escribir de varias formas. Para el propano: **molecular** C_3H_8 (solo cuenta los átomos); **semidesarrollada** $CH_3–CH_2–CH_3$ (muestra cómo se unen los carbonos); y **desarrollada**, que dibuja todos los enlaces, incluidos los de cada hidrógeno.

Los hidrocarburos

Los **hidrocarburos** son los compuestos orgánicos más sencillos: solo tienen **carbono e hidrógeno**. El temario los clasifica por la forma de su cadena:

ACÍCLICOS (cadena abierta)



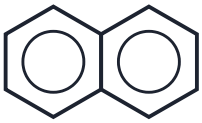
Lineal
butano, C_4H_{10}

Ramificado
metilpropano, C_4H_{10}

CÍCLICOS (anillos)



Monocíclico
benceno, C_6H_6



Policíclico
naftaleno, $C_{10}H_8$

- **Acíclicos** o alifáticos (cadena abierta): **lineales**, sin ramificaciones, o **ramificados**, con cadenas laterales.
- **Cíclicos** (forman anillos): **monocíclicos**, con un solo anillo, o **policíclicos**, con varios anillos unidos. El temario los llama aromáticos porque los más conocidos lo son, como el benceno y el naftaleno (el de las bolitas de naftalina); también hay anillos no aromáticos, como el ciclohexano (C_6H_{12}).

Por el tipo de enlace entre sus carbonos, los hidrocarburos de cadena abierta se dividen en tres familias. Los alcanos se llaman **saturados** (cada carbono tiene todos los hidrógenos que le caben); los alquenos y alquinos, **insaturados**.

Familia	Enlace C–C	Terminación	Fórmula general	Ejemplo con 2 carbonos
Alcanos	solo sencillos	-**ano**	C_nH_{2n+2}	etano: $CH_3–CH_3$ (C_2H_6)
Alquenos	al menos uno doble	-**eno**	C_nH_{2n}	eteno o etileno: $CH_2=CH_2$ (C_2H_4); madura la fruta y con él se hacen las bolsas de polietileno
Alquinos	al menos uno triple	-**ino**	C_nH_{2n-2}	etino o acetileno: $HC\equiv CH$ (C_2H_2); el gas de los sopletes para soldar

Cómo se nombran: el prefijo cuenta los carbonos

Los nombres siguen las reglas de la **IUPAC** (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). El **prefijo** dice cuántos carbonos tiene la cadena y la **terminación**, de qué familia es:

Carbonos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prefijo	met-	et-	prop-	but-	pent-	hex-	hept-	oct-	non-	dec-

Truco para recordarlos

Los cuatro primeros son los raros: “**M**i **E**quipo **P**refiere el **B**éisbol”: las iniciales M, E, P, B te recuerdan met, et, prop, but. Del 5 en adelante son como los polígonos: **pent**ágono, **hex**ágono, **hept**ágono, **oct**ágono, **non**ágono y **dec**ágono.

La tabla del temario: los 10 primeros alcanos

C	Nombre	Fórmula molecular	Fórmula semidesarrollada
1	Metano	CH_4	CH_4
2	Etano	C_2H_6	$CH_3–CH_3$
3	Propano	C_3H_8	$CH_3–CH_2–CH_3$
4	Butano	C_4H_{10}	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$
5	Pentano	C_5H_{12}	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$
6	Hexano	C_6H_{14}	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$
7	Heptano	C_7H_{16}	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$
8	Octano	C_8H_{18}	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$
9	Nonano	C_9H_{20}	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$
10	Decano	$C_{10}H_{22}$	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$

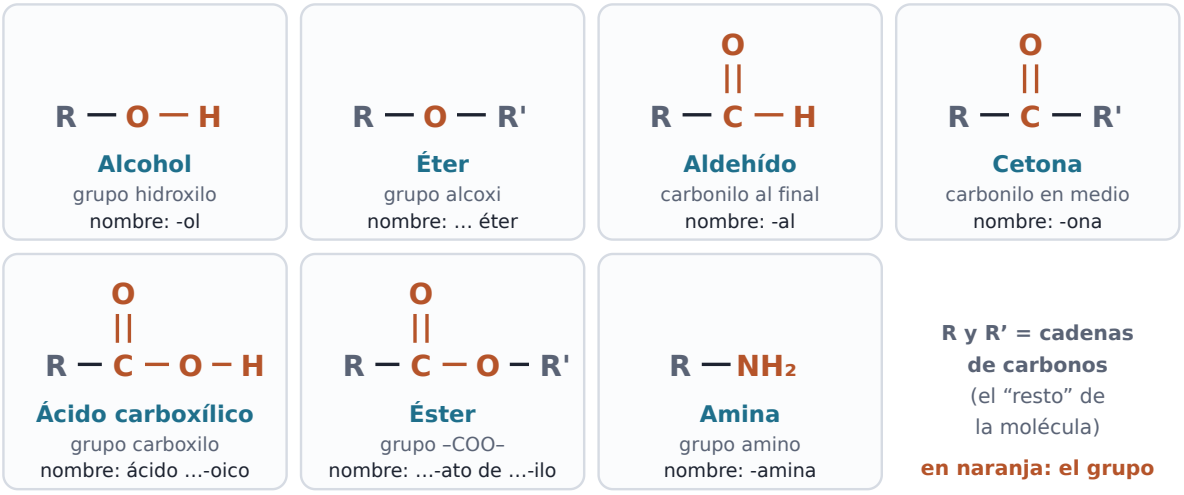
No tienes que memorizar las fórmulas: con la regla $\mathbf{C_nH_{2n+2}}$ las sacas. Un alcano de 8 carbonos tiene $2 \times 8 + 2 = 18$ hidrógenos: C_8H_{18}, el octano. Y la semidesarrollada siempre es CH_3 en las puntas y CH_2 en medio.

¿Para qué sirven? El metano es el gas natural de muchas estufas (y también lo producen las vacas y la basura). El propano y el butano forman el **gas LP** de los cilindros y tanques de las casas, y el butano es el de los encendedores. Del pentano al octano y un poco más es la **gasolina** (el “octanaje” la compara con un tipo de octano). Mientras más larga la cadena, más “pesado” el compuesto: del metano al butano son gases; del pentano en adelante, líquidos; y con unos 18 carbonos o más, sólidos como la parafina de las velas.

Si a un alcano le quitas un hidrógeno, obtienes un **grupo alquilo**, que se nombra con la terminación -il o -ilo: metano → metil (–CH_3), etano → etil (–$CH_2–CH_3$). Se usan para nombrar ramificaciones (el **metil**propano de la figura) y, como verás enseguida, éteres y ésteres.

Los grupos funcionales

Un **grupo funcional** es un grupo de átomos que le da a la molécula su comportamiento químico: es como su “personalidad”. Las moléculas con el mismo grupo funcional reaccionan de forma parecida y forman una **familia**. En las fórmulas, la letra **R** representa el resto de la molécula (una cadena de carbonos), y R′ otra cadena que puede ser igual o distinta.



Familia	Grupo funcional	Fórmula	Nombre	Ejemplo
Alcohol	hidroxilo (–OH)	R–OH	-ol	etanol, $CH_3–CH_2–OH$: el de las bebidas y el gel antibacterial
Éter	alcoxi (–O–R)	R–O–R′	R-il R′-il éter	dietil éter, $CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$: se usó como anestésico
Aldehído	carbonilo (C=O) al final de la cadena	R–CHO	-al	metanal (formaldehído, el formol); propanal, $CH_3–CH_2–CHO$
Cetona	carbonilo (C=O) en medio de la cadena	R–CO–R′	-ona	propanona (acetona), $CH_3–CO–CH_3$: el quitaesmalte
Ácido carboxílico	carboxilo (–COOH)	R–COOH	ácido ...-oico	ácido etanoico (acético), $CH_3–COOH$: el del vinagre
Éster	–COO– entre dos cadenas	R–COO–R′	R-ato de R′-ilo	etanoato de etilo (acetato de etilo): aromas de frutas y algunos quitaesmaltes
Amina	amino ($–NH_2$)	$R–NH_2$	-amina	metilamina, $CH_3–NH_2$: con olor a pescado

Trucos para no confundirlos

- **Carboxilo = CARBonilo + hidrOXILO**: un C=O y un OH en el mismo carbono (–COOH).
- **Aldehído y cetona** tienen el mismo grupo, el **carbonilo** (C=O). La diferencia es dónde está: en el aldehído, en la **punta** de la cadena (ese carbono lleva un H); en la cetona, en **medio**, entre dos carbonos.
- **Alcohol y éter** tienen oxígeno con enlaces sencillos: en el alcohol el O está entre la cadena y un H (–OH); en el éter, entre dos cadenas (–O–).

Ejemplo explicado: leer un nombre

¿Qué es la butanona? ¿Y el propanol?

1. **Butanona:** "but-" = 4 carbonos; "-ona" = cetona (carbonilo en medio). Fórmula: $CH_3–CO–CH_2–CH_3$.
2. **Propanol:** "prop-" = 3 carbonos; "-ol" = alcohol (grupo –OH). Fórmula: $CH_3–CH_2–CH_2–OH$.

Reactivo 41 del examen

Relacione las siguientes columnas de grupos funcionales con la estructura a la que pertenecen. 1. Carbonilo · 2. Carboxilo · 3. Hidroxilo · 4. Alcoxi (ariloxi). Estructuras: a) R–O–H · b) R–O–R′ · c) R–C(=O)–H · d) R^1–C(=O)–R^2 · e) R–C(=O)–OH. A) 1b, 2a, 3d, 4b B) 1c, 2e, 3a, 4b C) 1e, 2a, 3b, 4d D) 1e, 2c, 3d, 4a

1. **Hidroxilo** es el –OH: estructura **a**. Solo la opción B tiene 3a.
2. **Compruebo:** carboxilo (–COOH) es la **e**; alcoxi (un O entre dos cadenas) es la **b**; y carbonilo (C=O) es la **c** ✔.

La d (una cetona) también tiene un carbonilo, pero sobra: la opción correcta usa la c (un aldehído) para el carbonilo.

Respuesta: B) 1c, 2e, 3a, 4b

Reactivo 42 del examen

¿A qué grupo funcional pertenece el propanal? A) Alcohol B) Aldehído C) Éster D) Éter

1. **Leo el nombre:** "prop-" = 3 carbonos y "**-al**" = aldehído. Es $CH_3–CH_2–CHO$.
2. **Descarto:** un alcohol terminaría en -ol (propanol), un éster se llamaría "…ato de …ilo" y un éter, "…il …il éter".

Respuesta: B) Aldehído

Ahora tú

1. Escribe la fórmula molecular del hexano y del heptano. ¿Cuántos hidrógenos tiene un alcano de 12 carbonos?
2. ¿A qué familia pertenece cada uno? a) metanol; b) butanona; c) ácido propanoico; d) etanoato de metilo; e) etilamina; f) dietil éter; g) pentanal.
3. ¿Qué indica la terminación -ino? ¿Y la terminación -eno?
4. Escribe la fórmula semidesarrollada del etanol y de la propanona.
5. ¿Qué grupo funcional tienen en común los aldehídos y las cetonas?

1) C_6H_{14} y C_7H_{16}; 2 × 12 + 2 = 26 hidrógenos ($C_{12}H_{26}$).

2) a) alcohol; b) cetona; c) ácido carboxílico; d) éster; e) amina; f) éter; g) aldehído.

3) -ino: al menos un enlace triple (alquino); -eno: al menos un enlace doble (alqueno).

4) $CH_3–CH_2–OH$; $CH_3–CO–CH_3$. **5)** El carbonilo (C=O).

Resumen: lo indispensable de cada tema

> Todo el temario de Química en una página. Léelo antes del examen: si alguna línea no te dice nada, regresa a su lección.

Tema	Lo que tienes que saber
Lenguaje	Subíndice = átomos (H_2O: 2 H y 1 O); coeficiente = moléculas ($3H_2O$). Catión (+): perdió e^-; anión (−): ganó e^-. Se balancea con coeficientes, nunca cambiando subíndices (conservación de la masa, Lavoisier). 1 mol = 6.022×10^{23} partículas; $n = m/M$.
5.1 Átomo	Protón (+, núcleo, define el elemento: Z); neutrón (sin carga, núcleo, define el isótopo); electrón (−, niveles de energía, forma enlaces). A = p + n; neutrones = A − Z; átomo neutro: e^- = Z. Cambiar p → otro elemento; n → isótopo; e^- → ion. Modelos: Dalton (esfera), Thomson (electrón, pastel con pasas), Rutherford (núcleo, casi todo vacío), Bohr (niveles), cuántico (orbitales). Bohr: absorbe un fotón → sube de nivel; emite un fotón → baja, más cerca del núcleo.
5.2 Tabla periódica	Periodo = número de niveles; grupo A = electrones de valencia. Metales (izquierda y centro: brillo, conducen, pierden e^-) · no metales (derecha: aislantes, ganan e^-) · metaloides (escalera: B, Si, Ge, As) · gases nobles (octeto completo, no reaccionan). Cupos: s 2, p 6, d 10, f 14. Orden: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s… Bloques: s (IA y IIA), p (IIIA a VIIIA), d (transición), f (lantánidos y actínidos). Octeto: 8 e^- en el último nivel · Pauli: máx. 2 e^- por orbital, giros opuestos · Hund: primero uno en cada orbital · Heisenberg: no se conocen a la vez posición y velocidad.
5.3 Estados	Sólido: forma y volumen propios, vibran en su lugar · líquido: volumen fijo, forma del recipiente, fluye · gas: sin forma ni volumen fijos, se expande · plasma: gas ionizado (Sol, rayos). Fusión s→l · solidificación l→s · vaporización l→g · condensación g→l · sublimación s→g · deposición g→s. Curva de calentamiento: rampas = un estado; mesetas = cambio de estado (agua: 0 °C y 100 °C).
5.4 Mezclas	Elemento: un solo tipo de átomo · compuesto: elementos unidos químicamente en proporción fija, se separa por métodos químicos (se descompone) · mezcla: unión física, proporción variable, se separa por métodos físicos. Homogénea (disolución = soluto + disolvente o solvente) · heterogénea (fases visibles). Coloide: efecto Tyndall (leche, niebla). Suspensión: sedimenta, “agítese antes de usarse”.
5.5 Redox	Oxidación: pierde e^-, el número de oxidación **sube** → es el agente **reductor**. Reducción: gana e^-, el número **baja** → es el agente **oxidante**. Siempre van juntas. Reglas: elemento solo = 0; ion simple = su carga; O = −2; H = +1; la suma = 0 (o la carga del ion).
5.6 Ácido-base	Arrhenius: ácido libera H^+, base libera OH^- · Brønsted-Lowry: ácido dona H^+, base acepta H^+ · Lewis: ácido acepta un par de e^-, base lo dona. Neutralización: ácido + base → sal + agua (HCl + NaOH → NaCl + H_2O). Ácido + base ⇌ ácido conjugado + base conjugada; cada par difiere en un H^+ (HNO_2 / NO_2^-, H_2O / H_3O^+).
5.7 pH	$pH = -log[H^+]$; si $[H^+] = 10^{-n}$, pH = n. Menor que 7: ácido (refresco, limón, vinagre, jugo gástrico) · 7: neutro (agua pura) · mayor que 7: básico (sangre 7.4, jabón, amoniaco, sosa). Cada unidad = 10 veces más o menos ácido.
5.8 Enlaces	Iónico: metal + no metal, transfiere e^-, ΔEN > 1.7 (o 1.9), cristales duros, solubles en agua, conducen disueltos · covalente: no metales, comparten e^-; no polar (átomos iguales, ΔEN < 0.4), polar (distintos, 0.4 a 1.7), coordinado (un átomo pone el par) · metálico: metales, “mar de electrones”, conducen, dúctiles y maleables, aleaciones. La electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba (F = 4.0).
5.9 Gases ideales	$PV = nRT$; R = 0.082 atm·L/(mol·K); P en atm, V en L, T en K (°C + 273). $n = PV/(RT)$. 1 mol a 0 °C y 1 atm ocupa 22.4 L.
5.10 Masa molecular	Suma de las masas atómicas de todos los átomos: H_2O = 2(1.008) + 16.00 = 18.016 u. Ese número en gramos es la masa de un mol (g/mol); $n = m/M$.
5.11 Carbono	Hidrocarburos (solo C e H): acíclicos (lineales, ramificados) y cíclicos (mono y policíclicos). Alcanos -ano (sencillos, C_nH_{2n+2}) · alquenos -eno (doble) · alquinos -ino (triple). Prefijos: met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec. Grupos: alcohol -ol (–OH, hidroxilo) · éter (–O–, alcoxi) · aldehído -al (C=O al final) · cetona -ona (C=O en medio) · ácido -oico (–COOH, carboxilo) · éster -ato de -ilo (–COO–) · amina ($–NH_2$).

Clave de la versión de práctica (Química, reactivos 25 a 42)

25 A	26 D	27 D	28 A	29 D	30 B	31 A	32 B	33 D*
34 C	35 C	36 A*	37 C	38 A	39 B	40 B	41 B	42 B

* Reactivo 33: la ecuación no está balanceada (es $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow 2Ag + Cu(NO_3)_2$), pero eso no cambia la respuesta. Reactivo 36: en la opción A, el último producto aparece como “NO” con carga 2−; debe leerse NO_2^- (ver lección 5.6).

Estrategia para el día del examen

- **Un minuto por pregunta:** Ciencias Experimentales tiene 60 reactivos en 60 minutos. Las de Química suelen ser de lectura rápida: si una no te sale, marca la más probable, anota el número y regresa al final.
- **Relacionar columnas:** empieza por la relación de la que estés más seguro y tacha las opciones que no la tengan. Casi siempre te queda una sola.
- **Completar textos:** decide primero el espacio más fácil y luego confirma que la otra palabra también encaje en la oración.
- **Redox:** escribe el número de oxidación encima de cada elemento, de los dos lados. Recuerda: “el agente oxidante se reduce” (es el ladrón de electrones).
- **Neutralización:** siempre sale agua más una sal formada por el metal de la base y el resto del ácido.
- **Gases:** temperatura en kelvin, presión en atm, volumen en litros; para los moles, $n = PV/(RT)$. Si te sale un número absurdo (como 0.01 mol en un tanque enorme), probablemente volteaste la fórmula.
- **Orgánica:** el prefijo cuenta los carbonos y la terminación dice la familia: -ano, -eno, -ino, -ol, -al, -ona, ácido -oico, -ato de -ilo.

Bibliografía sugerida en el temario

- Cervantes, B. y Loredo, J. (2011). *Manual de prácticas de Química General en microescala*. Trillas.
- Chamizo, J. y Petrich, M. (1995). *Química 1*. Esfinge.
- Chang, R. y Goldsby, K. A. (2017). *Química*. McGraw-Hill Education.
- García, H., Irazoque, G. y Talanquer, V. (1996). *Introducción a la Física y a la Química*. Fondo de Cultura Económica.
- Garritz, A. y Chamizo, J. A. (1994). *Química*. Addison-Wesley Iberoamericana.
- Jardón, G. (2000). Capítulo 6. Teorías de disociación ácido-base. En *Curso de Química general para estudiantes de ingeniería química*.
- Kotz, J. C. y Treichel, P. M. (2003). *Química y reactividad química*. Thomson.